

Física 1

Dinámica

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Fuerza de gravedad y fuerza normal

Los objetos que se sueltan cerca de la superficie de la Tierra caen todos con la **misma aceleración**, $\vec{g}$, si puede despreciarse la resistencia del aire. La fuerza que da lugar a esta aceleración se llama *fuerza de gravedad o fuerza gravitacional*.

¿Qué ejerce la fuerza gravitacional sobre un objeto?

Fuerza de gravedad y fuerza normal

Los objetos que se sueltan cerca de la superficie de la Tierra caen todos con la **misma aceleración**, $\vec{g}$, si puede despreciarse la resistencia del aire. La fuerza que da lugar a esta aceleración se llama **fuerza de gravedad o fuerza gravitacional**.

¿Qué ejerce la fuerza gravitacional sobre un objeto?

Es la Tierra y la fuerza actúa verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra.

Apliquemos la **segunda ley de Newton** a un objeto de masa m que cae libremente debido a la fuerza de gravedad; para la aceleración, $\vec{a}$, usamos la aceleración hacia abajo debida a la gravedad, $\vec{g}$. Entonces, la **fuerza gravitacional** sobre un objeto $\vec{F}_G$, se escribirse como

$$\vec{F}_G = m\vec{g}. \quad (4-3)$$

La dirección de esta fuerza es hacia el centro de la Tierra. **La magnitud de la fuerza de gravedad sobre un objeto**, mg , comúnmente se llama el **peso** del objeto.

Fuerza de gravedad y fuerza normal

En unidades SI, $g = 9.80 \text{ m/s}^2 = 9.80 \text{ N/kg}$, por lo que el peso de una masa de 1.00 kg sobre la Tierra es de $1.00 \text{ kg} \times 9.80 \text{ m/s}^2 = 9.80 \text{ N}$.

Nos ocuparemos principalmente del peso de objetos sobre la Tierra; pero notamos que **el peso de una masa dada sobre la Luna, en otros planetas o en el espacio, será diferente** que el peso de la misma masa en la Tierra.

Por ejemplo, sobre **la Luna**, la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente igual a un sexto del valor de la gravedad sobre la Tierra, y **una masa de 1.0 kg pesa sólo 1.6 N** .

Fuerza normal

Cuando un objeto está en **reposo sobre la Tierra**, la **fuerza gravitacional sobre él no desaparece**, lo cual sabemos al pesarlo en una báscula. La misma fuerza, dada por la ecuación 4-3, continúa actuando.

¿Por qué entonces el objeto no se mueve?

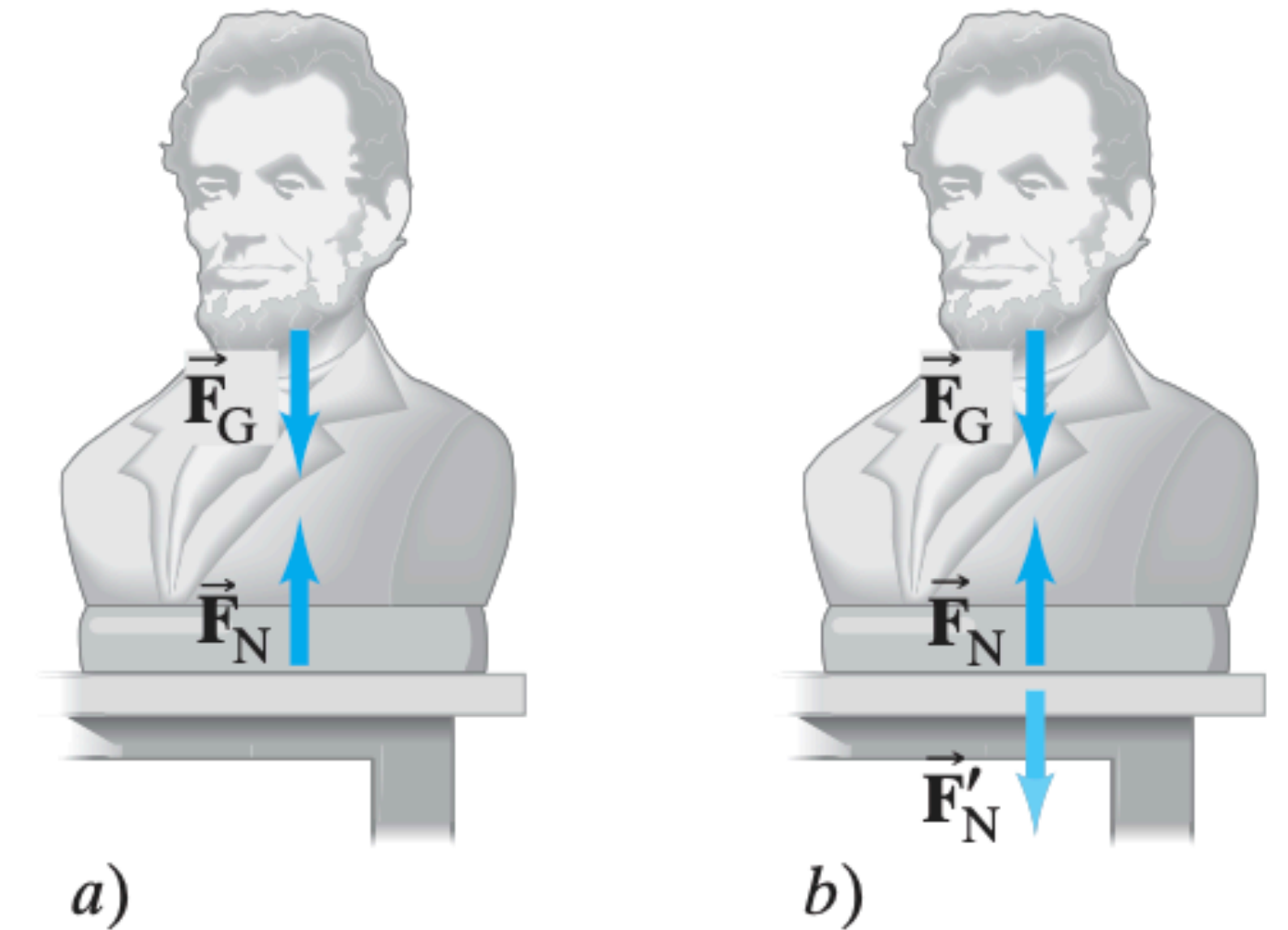


FIGURA 4-14 La fuerza neta sobre un objeto en reposo es cero, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad hacia abajo ($\vec{F}_G$) sobre un objeto debe estar equilibrada por una fuerza vertical hacia arriba (la fuerza normal $\vec{F}_N$) ejercida por la mesa en este caso. b) $\vec{F}'_N$ es la fuerza ejercida sobre la mesa por el busto y es la fuerza de reacción a $\vec{F}_N$ según la tercera ley de Newton. ($\vec{F}'_N$ se muestra en color negro para recordarnos que actúa sobre un objeto diferente). La fuerza de reacción a $\vec{F}_G$ no se muestra.

Fuerza normal

Cuando un objeto está en **reposo sobre la Tierra**, la **fuerza gravitacional sobre él no desaparece**, lo cual sabemos al pesarlo en una báscula. La misma fuerza, dada por la ecuación 4-3, continúa actuando.

¿Por qué entonces el objeto no se mueve?

De la segunda ley de Newton, la **fuerza neta sobre un objeto que permanece en reposo es cero**. Debe haber otra fuerza sobre el objeto que equilibre la fuerza gravitacional. Para un objeto que descansa sobre una mesa, ésta ejerce **una fuerza vertical hacia arriba sobre el objeto**; véase la figura 4-14a.

La fuerza ejercida por la mesa se denomina a menudo **fuerza de contacto**, ya que ocurre cuando dos objetos están en contacto.

Cuando una **fuerza de contacto actúa perpendicularmente** a la superficie común de contacto, se le llama **fuerza normal**; por ello, se designa $\vec{F}_N$ en la figura.

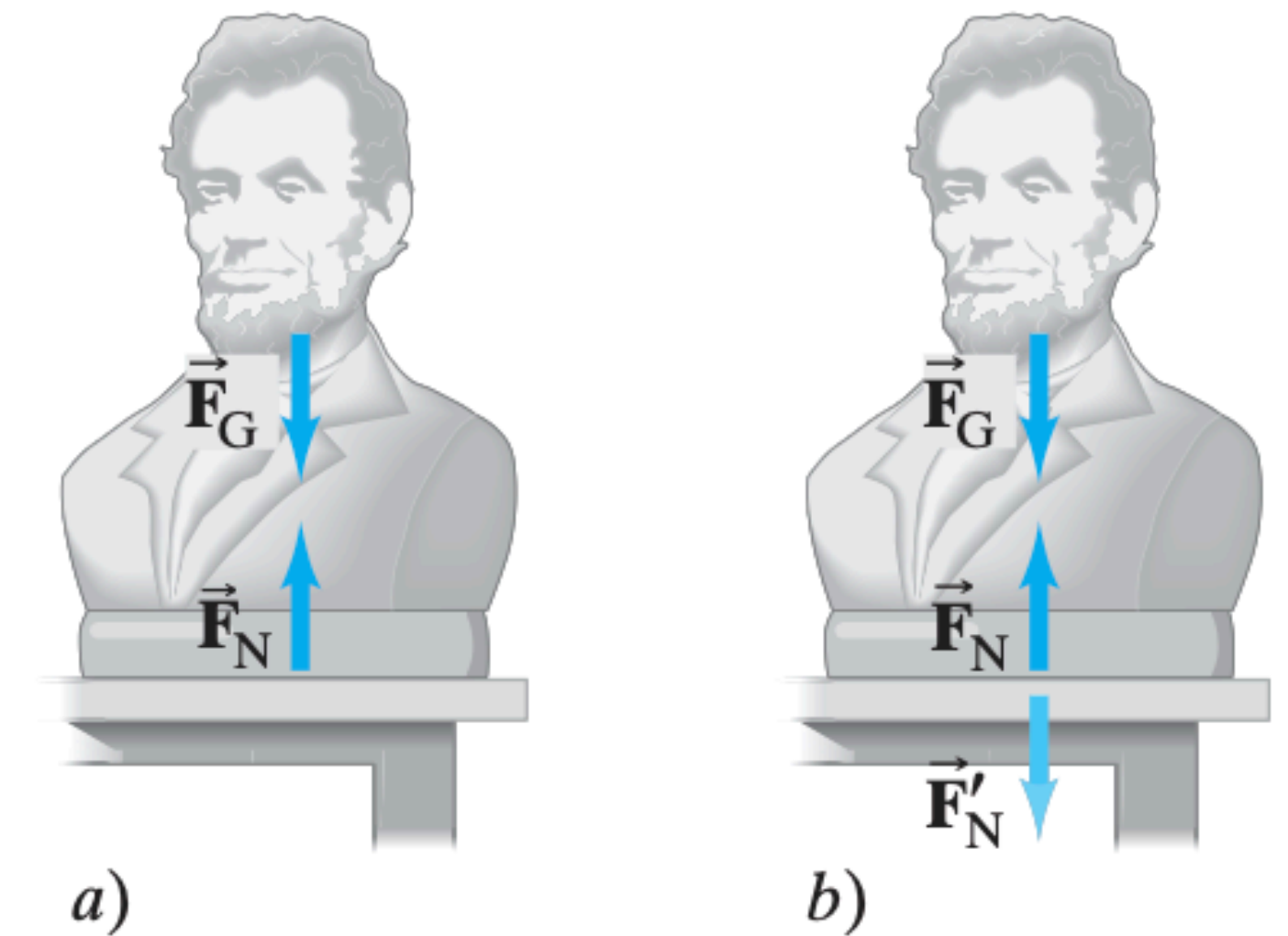


FIGURA 4-14 La fuerza neta sobre un objeto en reposo es cero, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad hacia abajo ($\vec{F}_G$) sobre un objeto debe estar equilibrada por una fuerza vertical hacia arriba (la fuerza normal $\vec{F}_N$) ejercida por la mesa en este caso. b) $\vec{F}'_N$ es la fuerza ejercida sobre la mesa por el busto y es la fuerza de reacción a $\vec{F}_N$ según la tercera ley de Newton. ($\vec{F}'_N$ se muestra en color negro para recordarnos que actúa sobre un objeto diferente). La fuerza de reacción a $\vec{F}_G$ no se muestra.

Fuerza normal

Las dos fuerzas que se indican en la figura 4-14a actúan sobre el busto, que permanece en reposo, por lo que **la suma vectorial de esas dos fuerzas debe ser cero** (segunda ley de Newton). Por consiguiente, $\vec{F}_G$ y $\vec{F}_N$ **deben ser de igual magnitud y de sentidos opuestos**.

Pero note que ellas **no** son las fuerzas de acción-reacción, que menciona la tercera ley de Newton. Las fuerzas de **acción y de reacción actúan sobre objetos diferentes**; en tanto que las dos fuerzas que se muestran en la figura 4-14a **actúan sobre el mismo objeto**.

Para cada una de las fuerzas mostradas en la figura 4-14a nos preguntamos: **“¿Cuál es la fuerza de reacción?”**

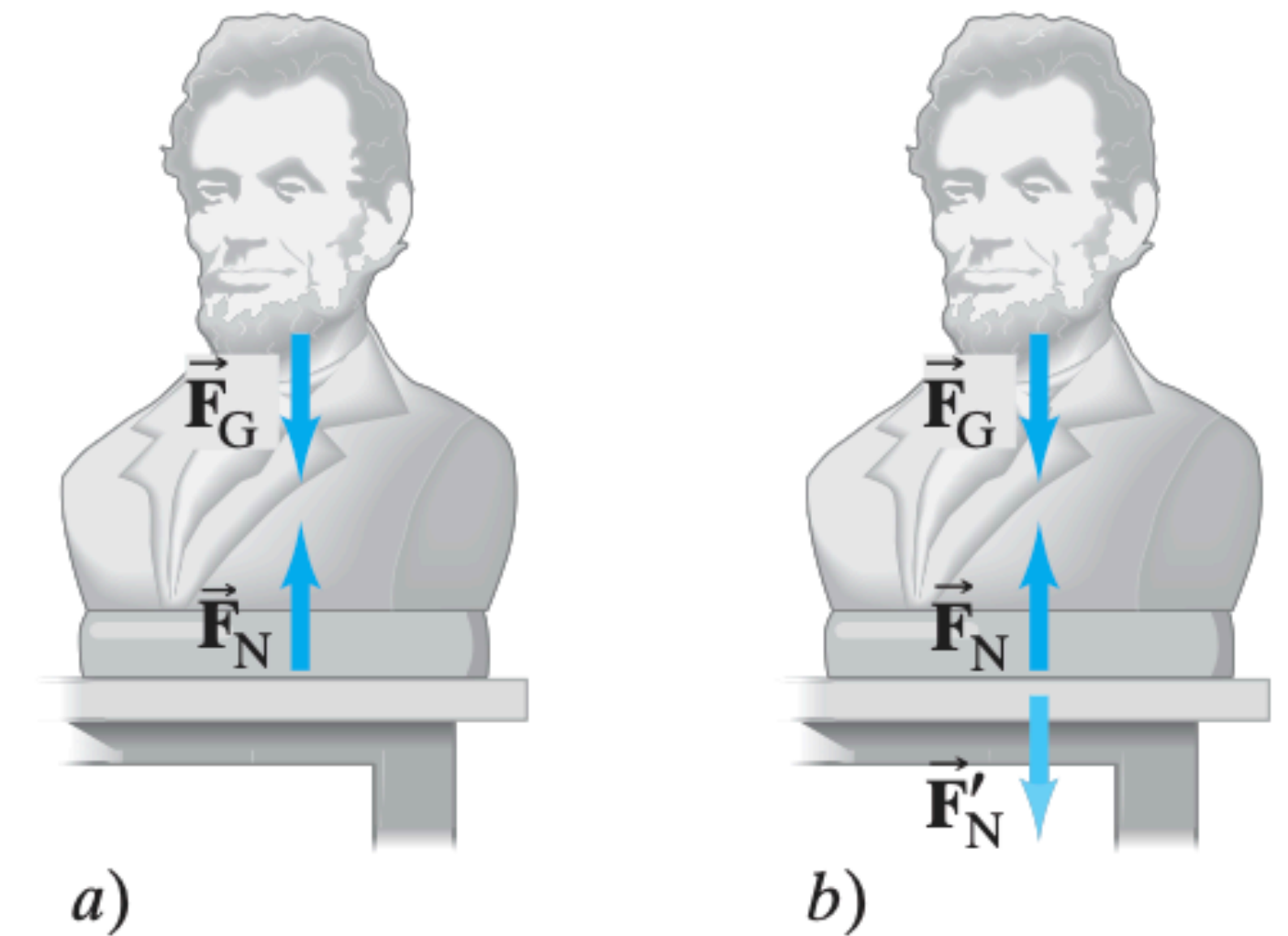


FIGURA 4-14 La fuerza neta sobre un objeto en reposo es cero, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad hacia abajo ($\vec{F}_G$) sobre un objeto debe estar equilibrada por una fuerza vertical hacia arriba (la fuerza normal $\vec{F}_N$) ejercida por la mesa en este caso. b) $\vec{F}'_N$ es la fuerza ejercida sobre la mesa por el busto y es la fuerza de reacción a $\vec{F}_N$ según la tercera ley de Newton. ($\vec{F}'_N$ se muestra en color negro para recordarnos que actúa sobre un objeto diferente). La fuerza de reacción a $\vec{F}_G$ no se muestra.

Fuerza normal

“¿Cuál es la fuerza de reacción?”

La fuerza hacia arriba, $\vec{F}_N$, sobre el busto es ejercida por la mesa. La reacción a esta fuerza es una fuerza hacia abajo ejercida por el busto sobre la mesa. Esto se ilustra en la figura 4-14b, donde se designa $\vec{F}'_N$. Esta fuerza $\vec{F}'_N$, ejercida sobre la mesa por el busto, es la fuerza de reacción a $\vec{F}_N$ de acuerdo con la tercera ley de Newton.

¿Y qué sucede con la otra fuerza sobre el busto, la fuerza de gravedad $\vec{F}_G$? ¿Puede usted ver cuál es la reacción a esta fuerza?

La fuerza de reacción es la fuerza gravitacional ejercida por el busto sobre la Tierra.

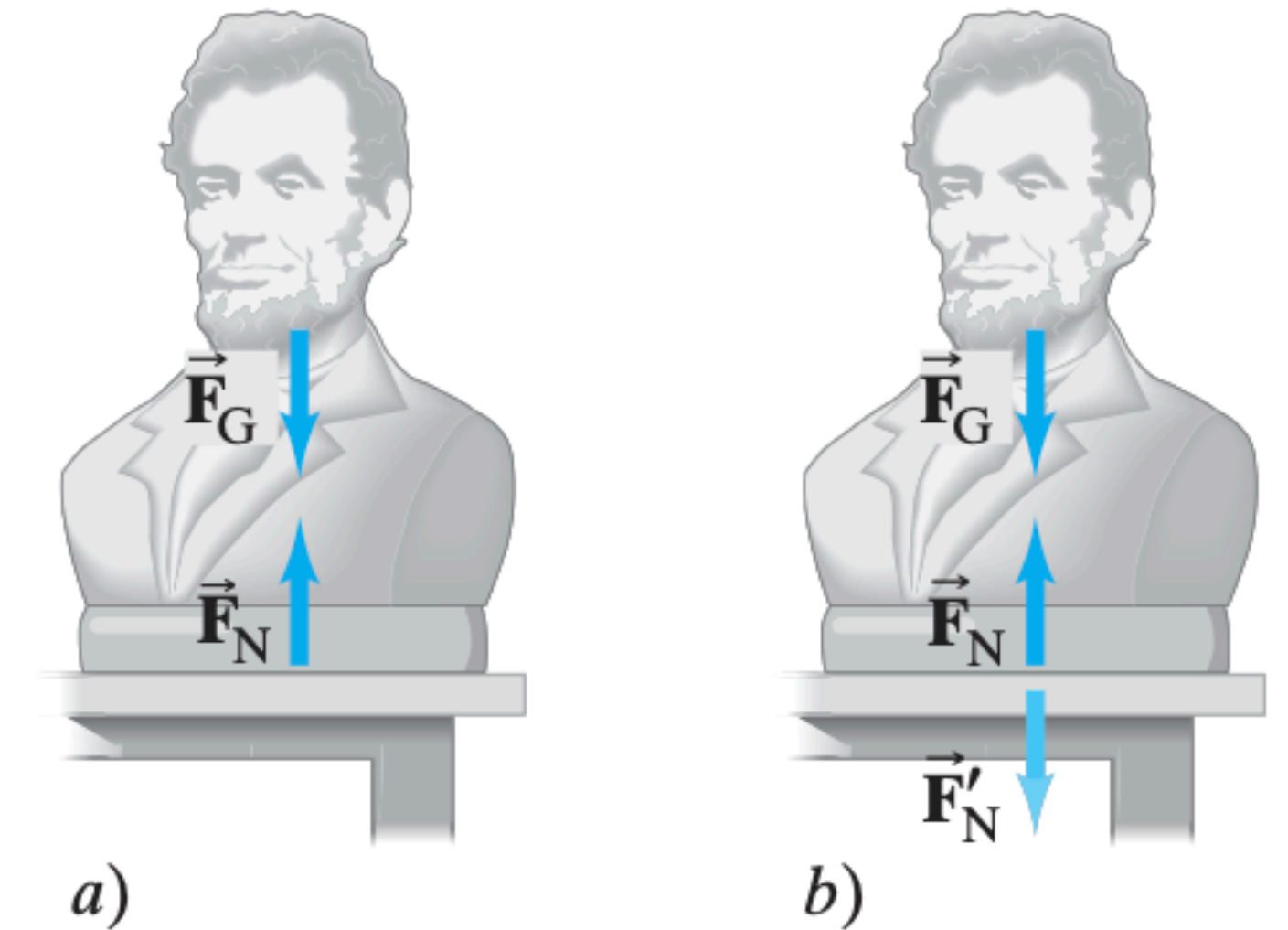


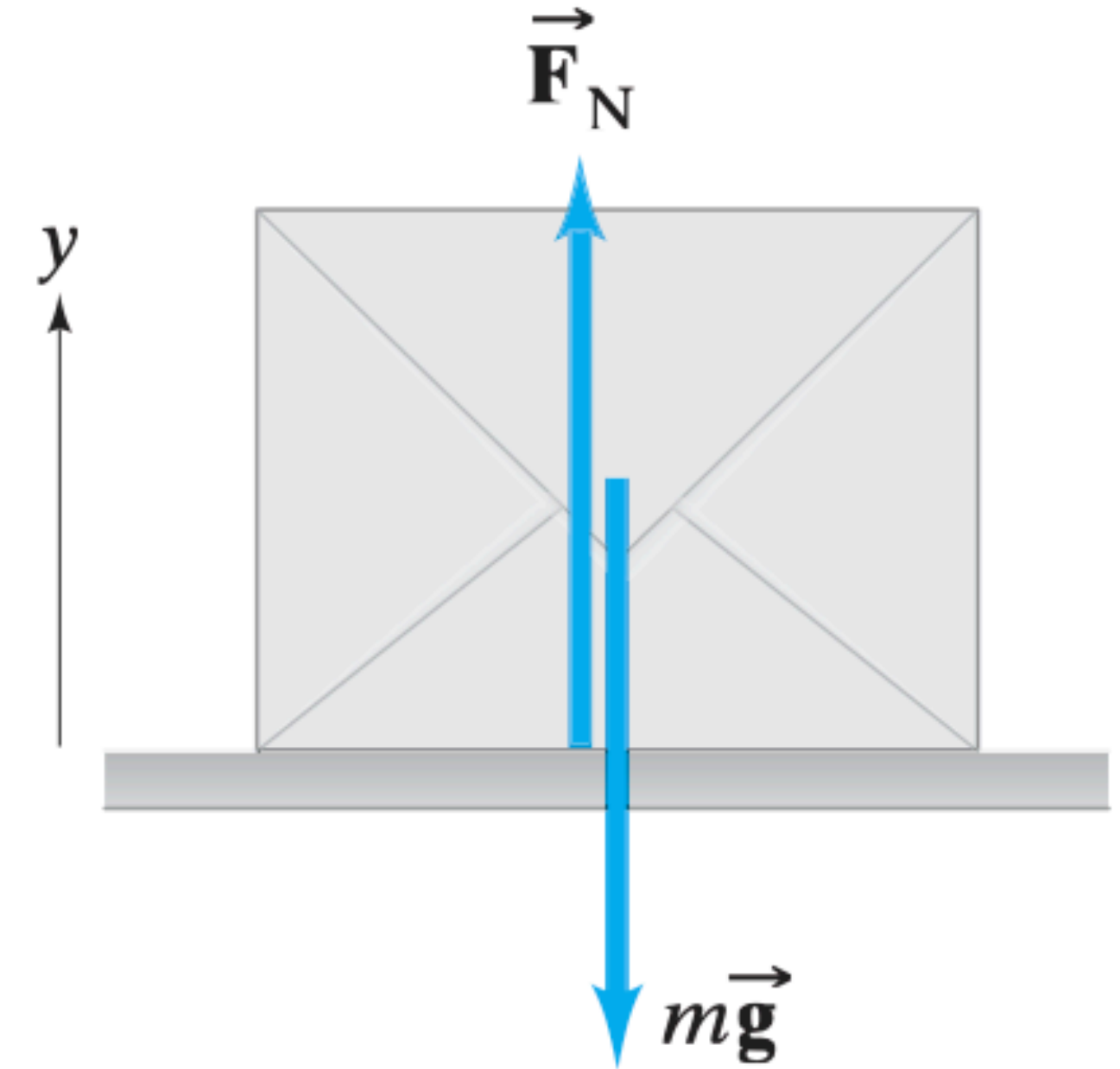
FIGURA 4-14 La fuerza neta sobre un objeto en reposo es cero, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad hacia abajo ($\vec{F}_G$) sobre un objeto debe estar equilibrada por una fuerza vertical hacia arriba (la fuerza normal $\vec{F}_N$) ejercida por la mesa en este caso. b) $\vec{F}'_N$ es la fuerza ejercida sobre la mesa por el busto y es la fuerza de reacción a $\vec{F}_N$ según la tercera ley de Newton. ($\vec{F}'_N$ se muestra en color negro para recordarnos que actúa sobre un objeto diferente). La fuerza de reacción a $\vec{F}_G$ no se muestra.

Fuerza normal

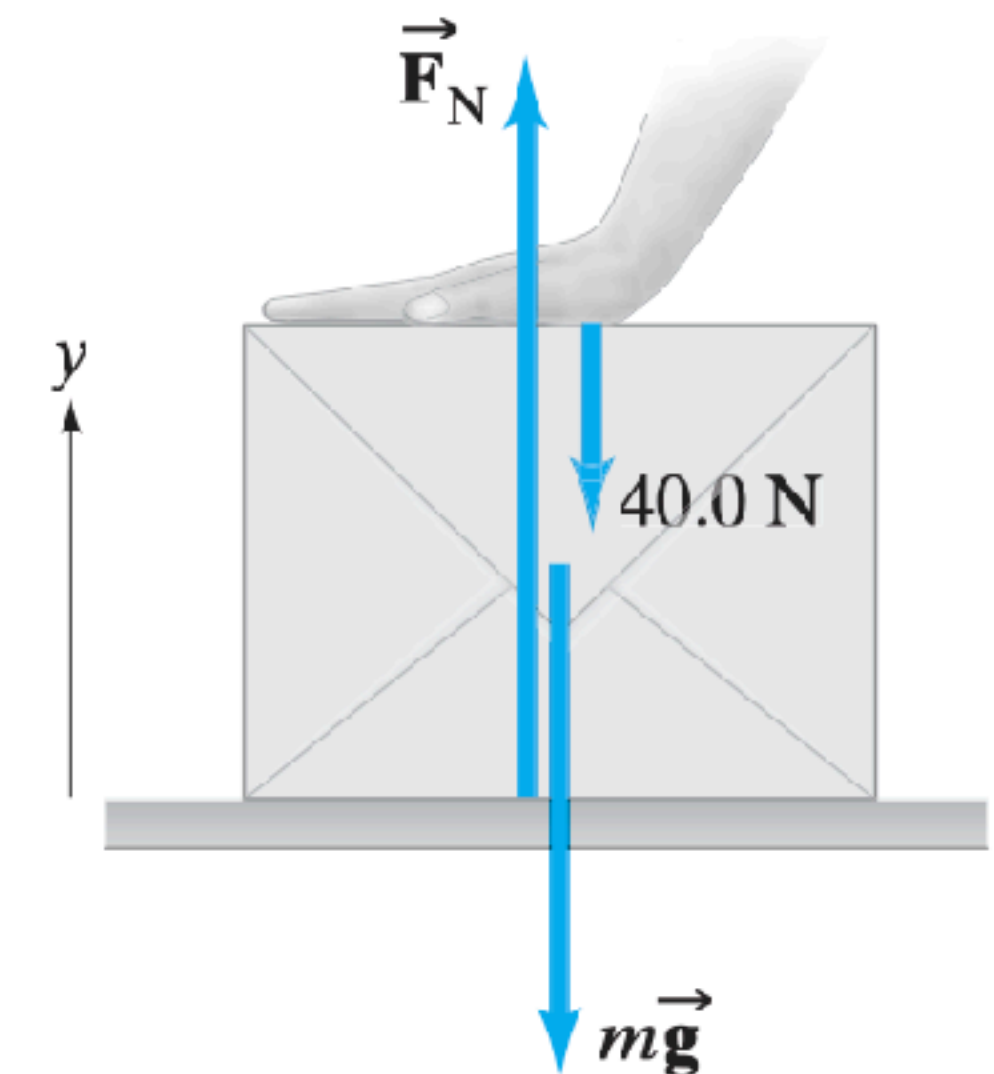
Ejemplo: Peso, fuerza normal y una caja.

Un amigo le ha dado a usted un regalo especial, una caja de 10.0 kg de masa con una sorpresa misteriosa dentro de ella. La caja descansa sobre la superficie horizontal lisa (sin fricción) de una mesa.

- Determine el peso de la caja y la fuerza normal ejercida sobre ella por la mesa.
- Ahora su amigo empuja hacia abajo sobre la caja con una fuerza de 40.0 N, como en la figura 4-15b. Determine de nuevo la fuerza normal ejercida sobre la caja por la mesa.
- Si su amigo jala hacia arriba sobre la caja con una fuerza de 40.0 N (figura 4-15c), ¿cuál es ahora la fuerza normal ejercida sobre la caja por la mesa?



$$a) \Sigma F_y = F_N - mg = 0$$



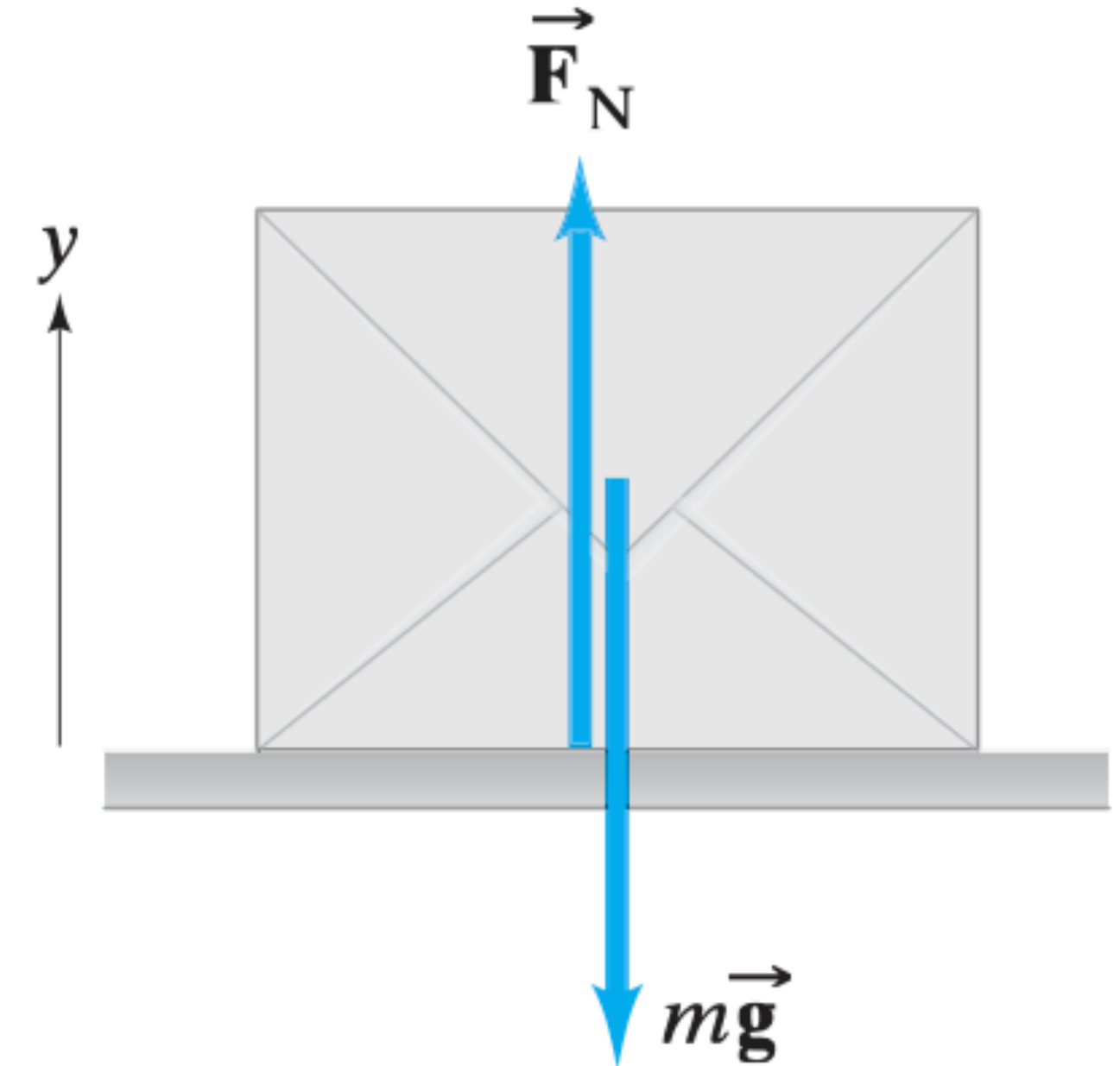
$$b) \Sigma F_y = F_N - mg - 40.0 \text{ N} = 0$$

Fuerza normal

a) El peso de la caja es $mg = (10.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 98.0 \text{ N}$ y esta fuerza actúa hacia abajo. La única otra fuerza que actúa sobre la caja es la fuerza normal que ejerce la mesa hacia arriba, como se muestra en la figura. Elegimos el sentido hacia arriba como el sentido y positivo; entonces, la fuerza neta ΣF_y sobre la caja es $\Sigma F_y = F_N - mg$; el signo menos indica que mg actúa en la dirección y negativa (m y g son magnitudes). **Como la caja está en reposo, la fuerza neta sobre ella debe ser cero** (segunda ley de Newton, $\Sigma F_y = ma_y$ y $a_y = 0$). Entonces,

$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= ma_y \\ F_N - mg &= 0, \\ F_N &= mg.\end{aligned}$$

La fuerza normal sobre la caja, ejercida por la mesa, es de 98.0 N hacia arriba, y tiene una magnitud igual al peso de la caja.



$$a) \quad \Sigma F_y = F_N - mg = 0$$

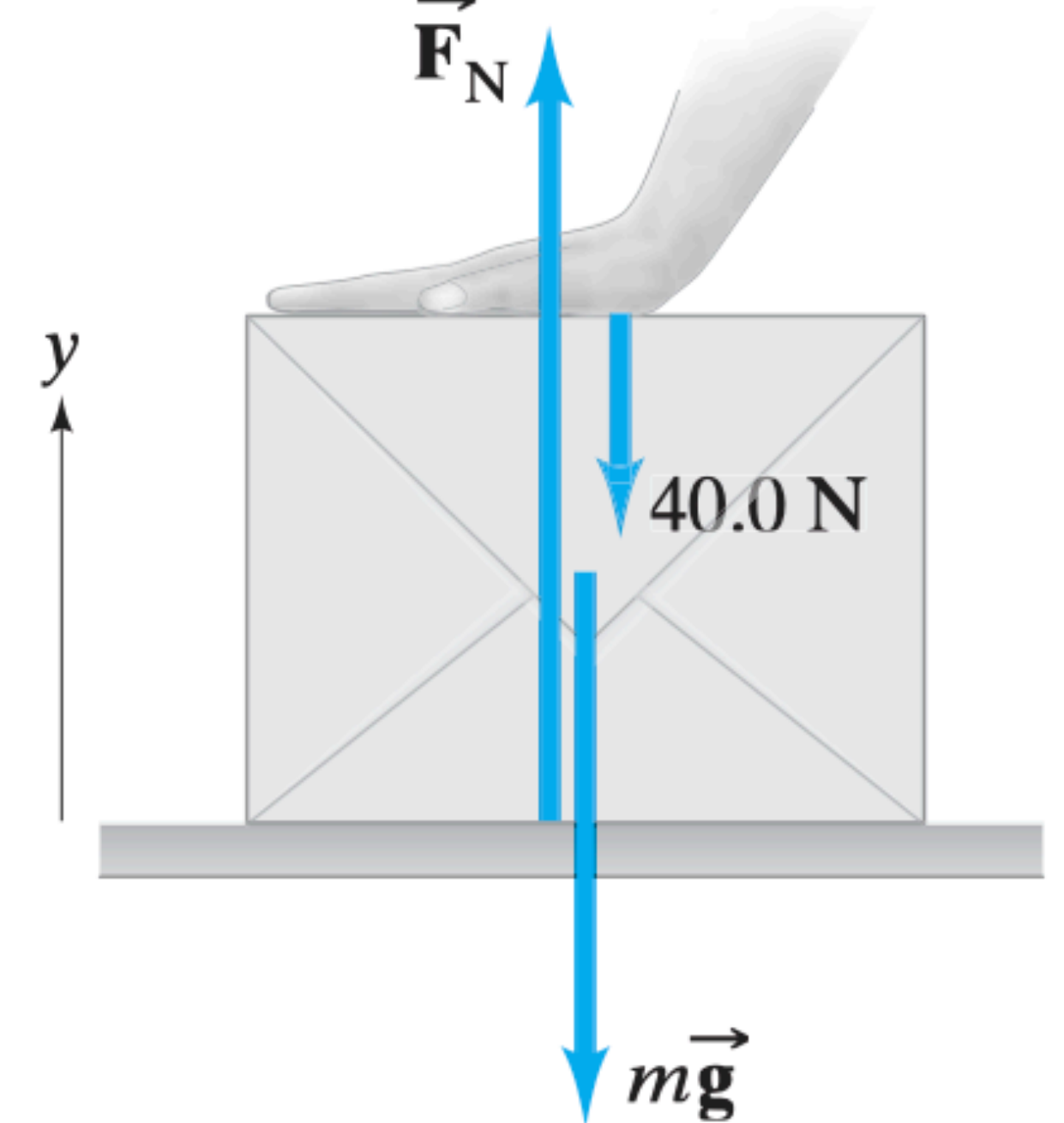
Fuerza normal

(b) Su amigo está empujando hacia abajo sobre la caja con una fuerza de 40.0 N. En vez de sólo dos fuerzas, ahora **hay tres fuerzas** que actúan sobre la caja. El peso de ésta sigue siendo $mg = 98.0 \text{ N}$. La fuerza neta en este caso es $\Sigma F_y = F_N - mg - 40.0 \text{ N}$ y es igual a cero, ya que la caja permanece en reposo ($a = 0$). La segunda ley de Newton queda

$$\Sigma F_y = F_N - mg - 40.0 \text{ N} = 0.$$

$$F_N = mg + 40.0 \text{ N} = 98.0 \text{ N} + 40.0 \text{ N} = 138.0 \text{ N},$$

que es mayor que en el inciso a). La mesa empuja hacia arriba con más fuerza cuando una persona empuja hacia abajo sobre la caja. **¡La fuerza normal no siempre es igual al peso!**



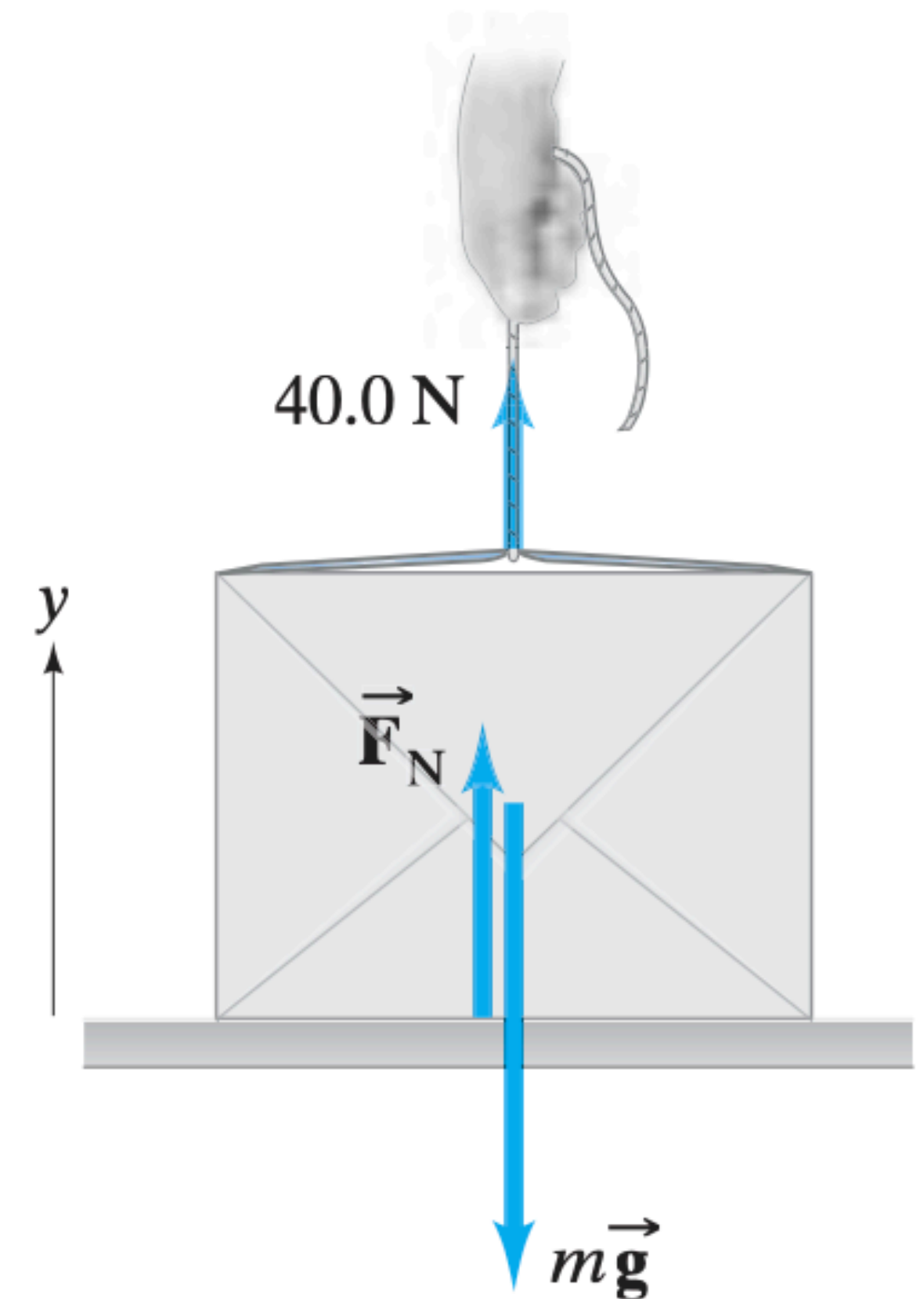
$$b) \Sigma F_y = F_N - mg - 40.0 \text{ N} = 0$$

Fuerza normal

c) El peso de la caja es aún de 98.0 N y actúa hacia abajo. La fuerza ejercida por su amigo y la fuerza normal actúan ambas hacia arriba (dirección positiva), como se muestra en la figura 4-15c. **La caja no se mueve, puesto que la fuerza hacia arriba de su amigo es menor que el peso.** La fuerza neta, de nuevo igualada a cero en la segunda ley de Newton, (con $a = 0$), es

$$\Sigma F_y = F_N - mg + 40.0 \text{ N} = 0,$$

$$F_N = mg - 40.0 \text{ N} = 98.0 \text{ N} - 40.0 \text{ N} = 58.0 \text{ N}.$$



$$c) \Sigma F_y = F_N - mg + 40.0 \text{ N} = 0$$

La mesa no carga todo el peso total de la caja debido al jalón hacia arriba ejercido por su amigo.

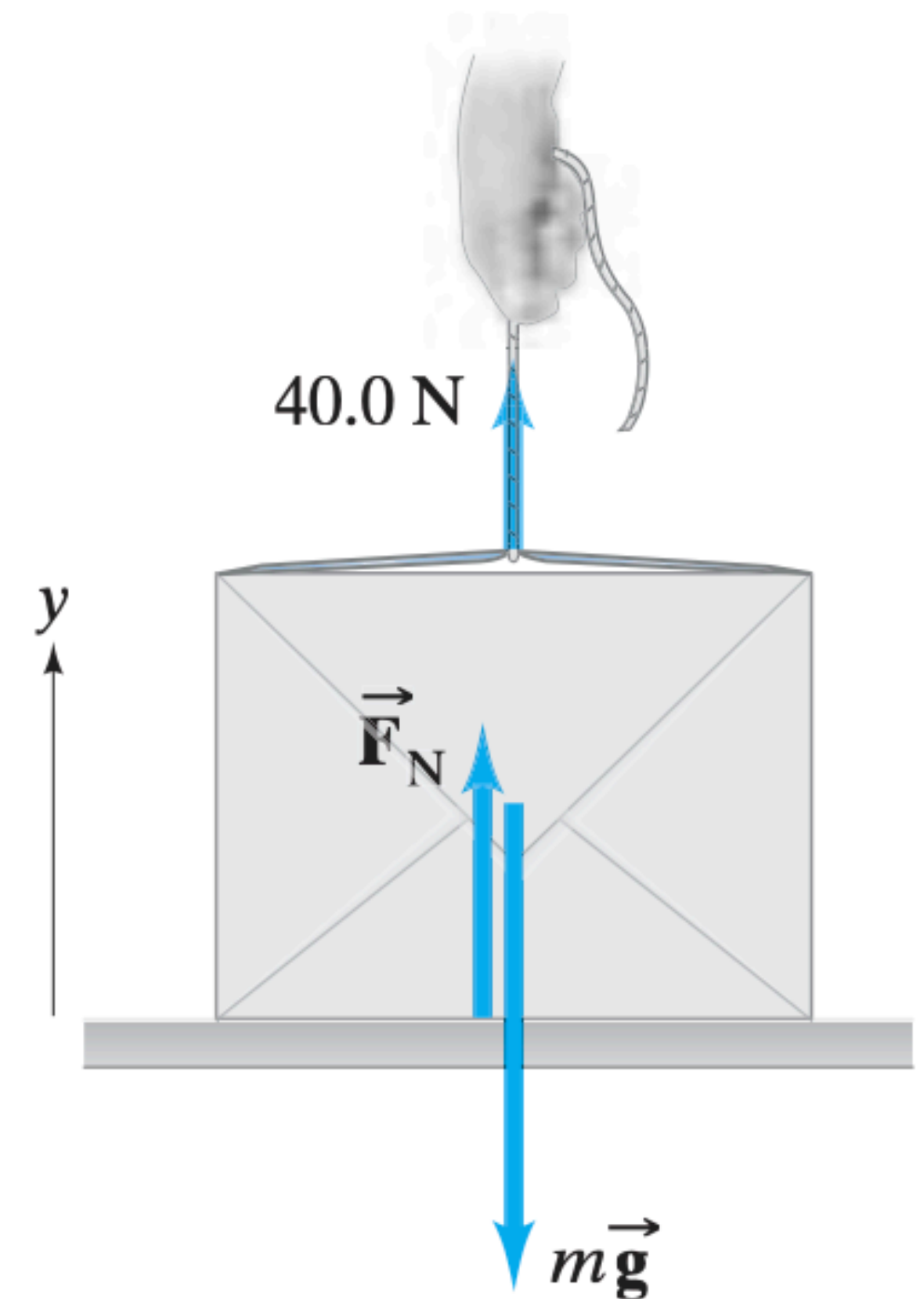
NOTA El peso de la caja ($= mg$) no cambia como resultado del empuje o jalón de su amigo. Sólo la fuerza normal resulta afectada.

Fuerza normal

La fuerza normal en el ejemplo es vertical, perpendicular a la mesa horizontal, sin embargo, la fuerza normal no siempre es vertical.

Cuando usted **empuja contra una pared vertical**, por ejemplo, **la fuerza normal** con que la pared empuja sobre usted **es horizontal**.

Para un objeto sobre un plano inclinado en un ángulo con la horizontal, como un esquiador o un automóvil que van por la colina, **la fuerza normal actúa en forma perpendicular al plano y, por lo tanto, no es vertical**.



$$c) \quad \Sigma F_y = F_N - mg + 40.0 \text{ N} = 0$$

Fuerza normal

Ejemplo: Aceleración de la caja.

¿Qué sucede cuando una persona jala hacia arriba la caja en el ejemplo 4-6c) con una fuerza igual a, o mayor que, el peso de la caja?

Por ejemplo, sea $F_P = 100.0 \text{ N}$ en vez de los 40.0 N

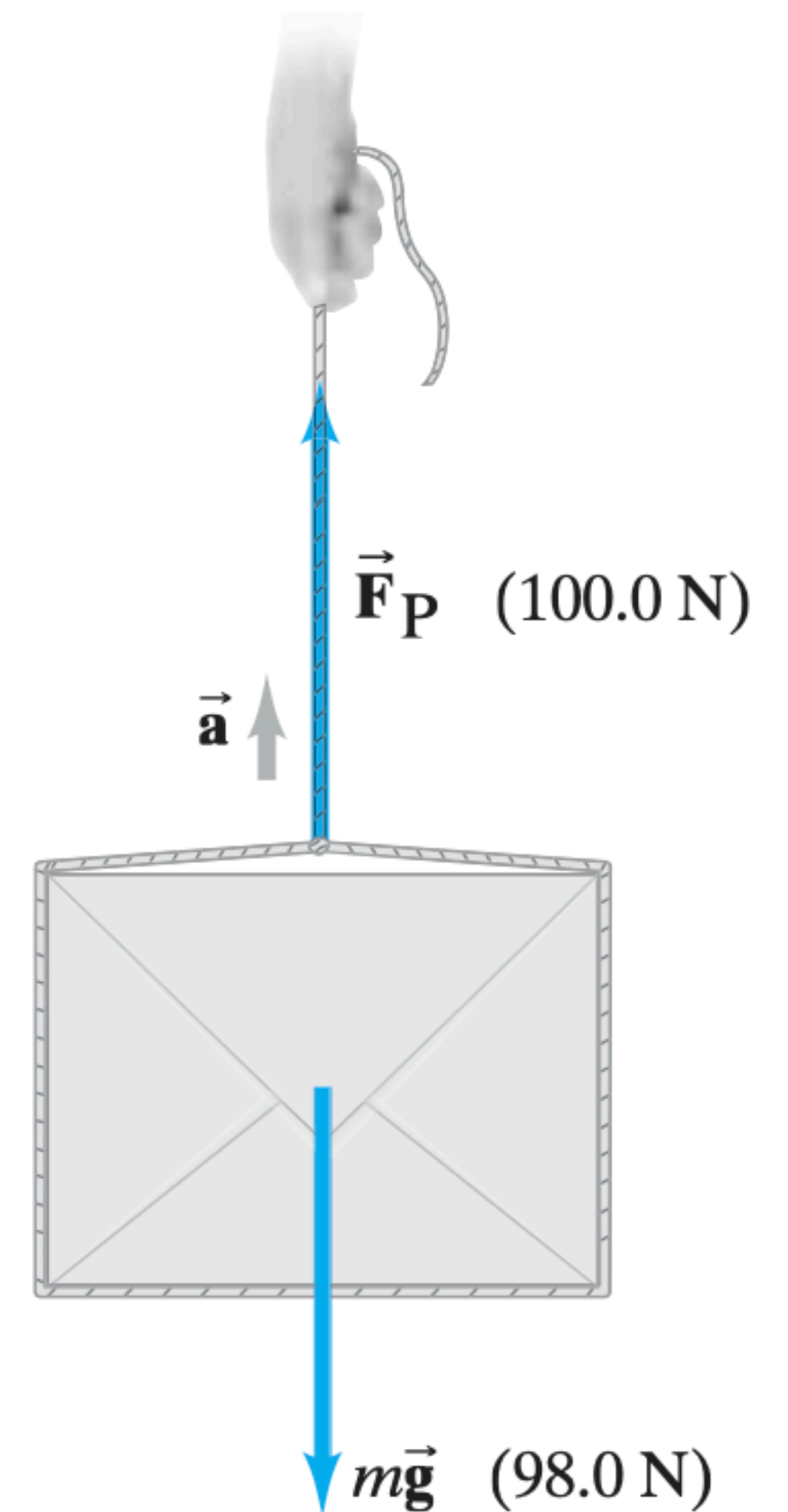


FIGURA 4-16 Ejemplo 4-7. La caja acelera hacia arriba porque $F_P > mg$.

Fuerza normal

SOLUCIÓN La fuerza neta es ahora

$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= F_N - mg + F_P \\ &= F_N - 98.0 \text{ N} + 100.0 \text{ N},\end{aligned}$$

y si hacemos esto igual a cero, obtendríamos $F_N = -2.0 \text{ N}$. Esto no tiene sentido, ya que el signo negativo implica que F_N señala hacia abajo y ciertamente la mesa no puede *jalar* hacia abajo sobre la caja. El menor valor que **F_N puede tomar es cero**, como ocurre en este caso. Lo que realmente sucede aquí es que **la caja acelera hacia arriba** porque la fuerza neta no es cero. La fuerza neta (haciendo la fuerza normal $F_N = 0$) es

$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= F_P - mg = 100.0 \text{ N} - 98.0 \text{ N} \\ &= 2.0 \text{ N}\end{aligned}$$

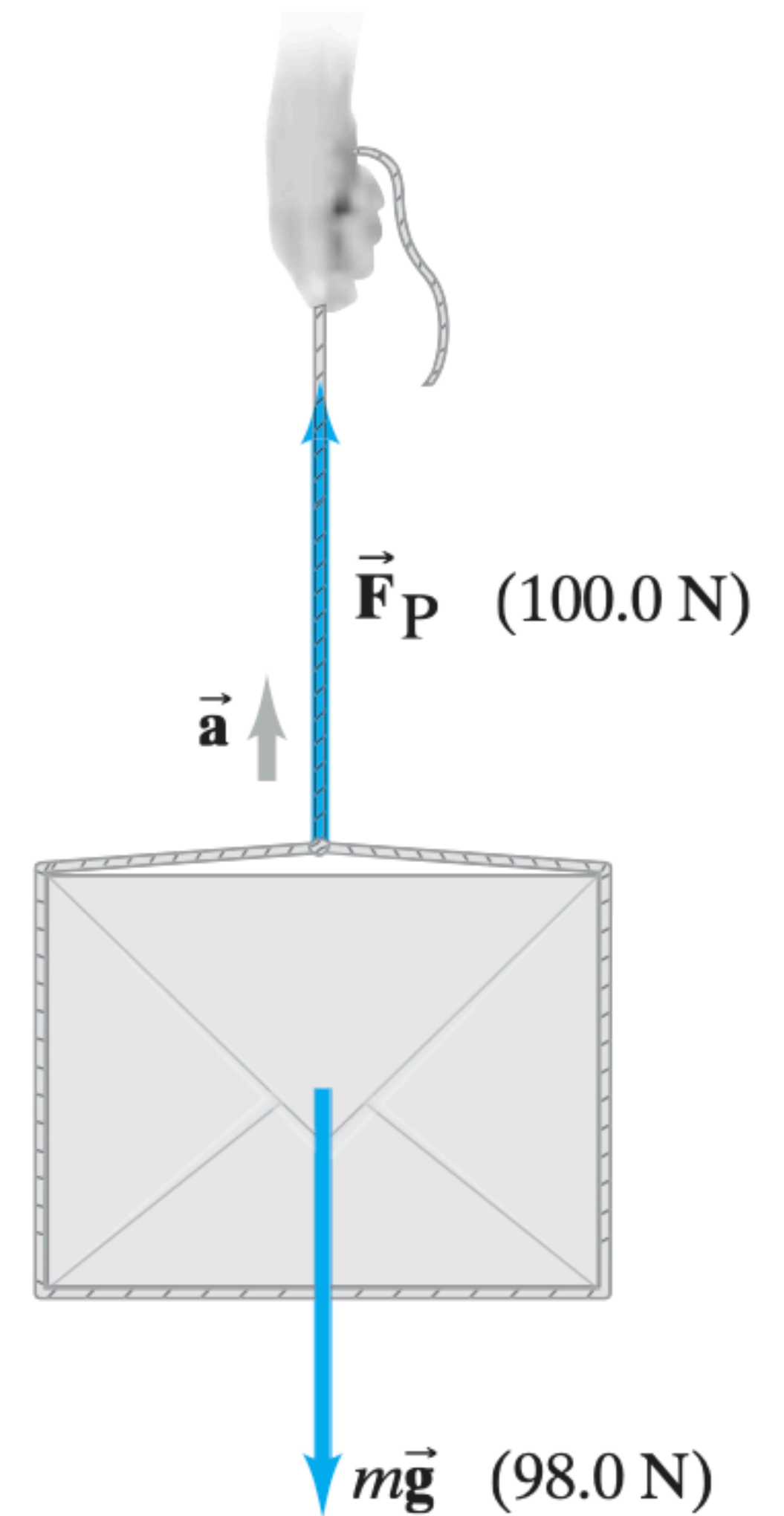


FIGURA 4-16 Ejemplo 4-7. La caja acelera hacia arriba porque $F_P > mg$.

Fuerza normal

Aplicamos la segunda ley de Newton y vemos que la caja se mueve hacia arriba con una aceleración

$$\begin{aligned} a_y &= \frac{\Sigma F_y}{m} = \frac{2.0 \text{ N}}{10.0 \text{ kg}} \\ &= 0.20 \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

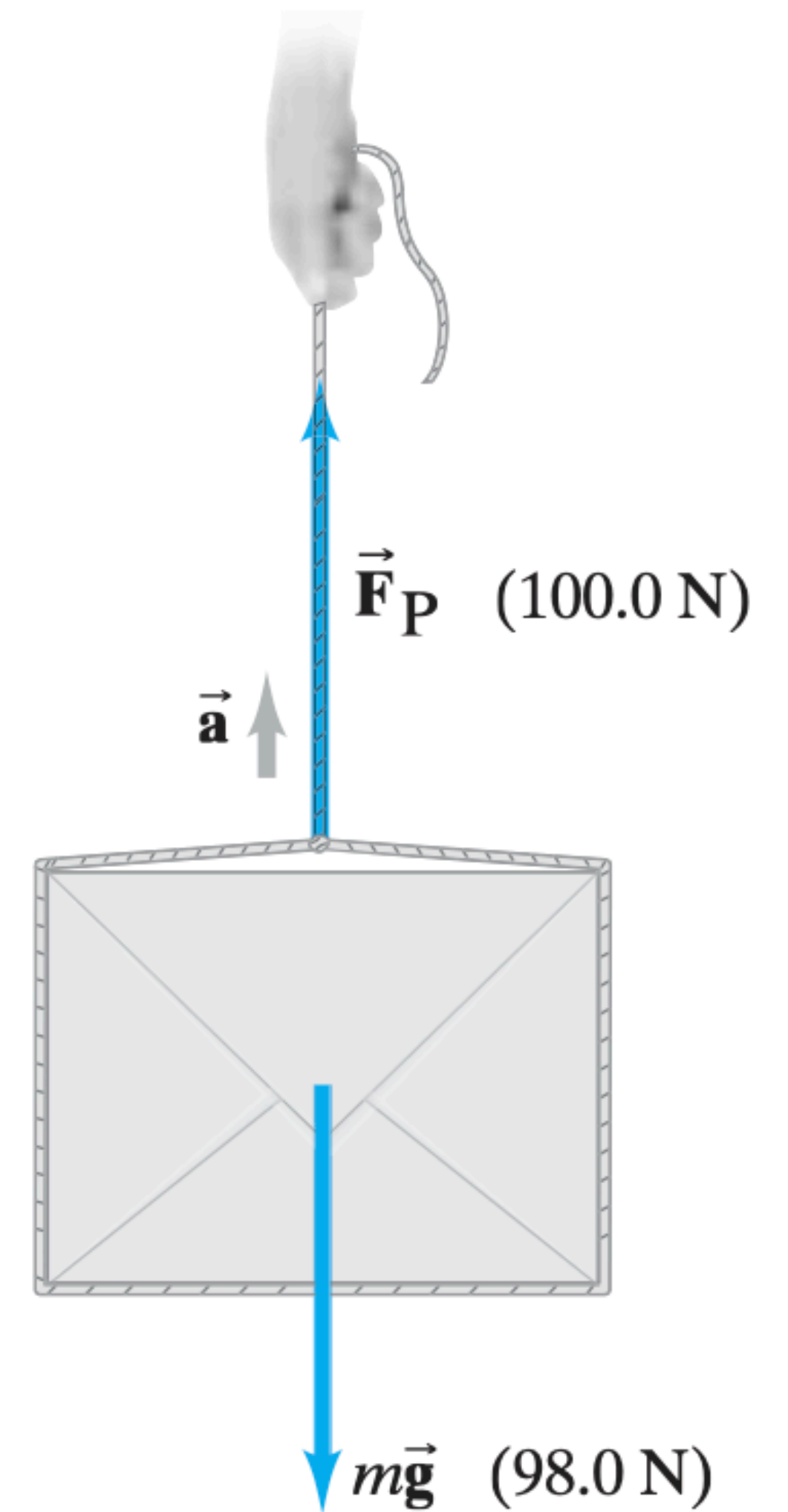


FIGURA 4-16 Ejemplo 4-7. La caja acelera hacia arriba porque $F_P > mg$.

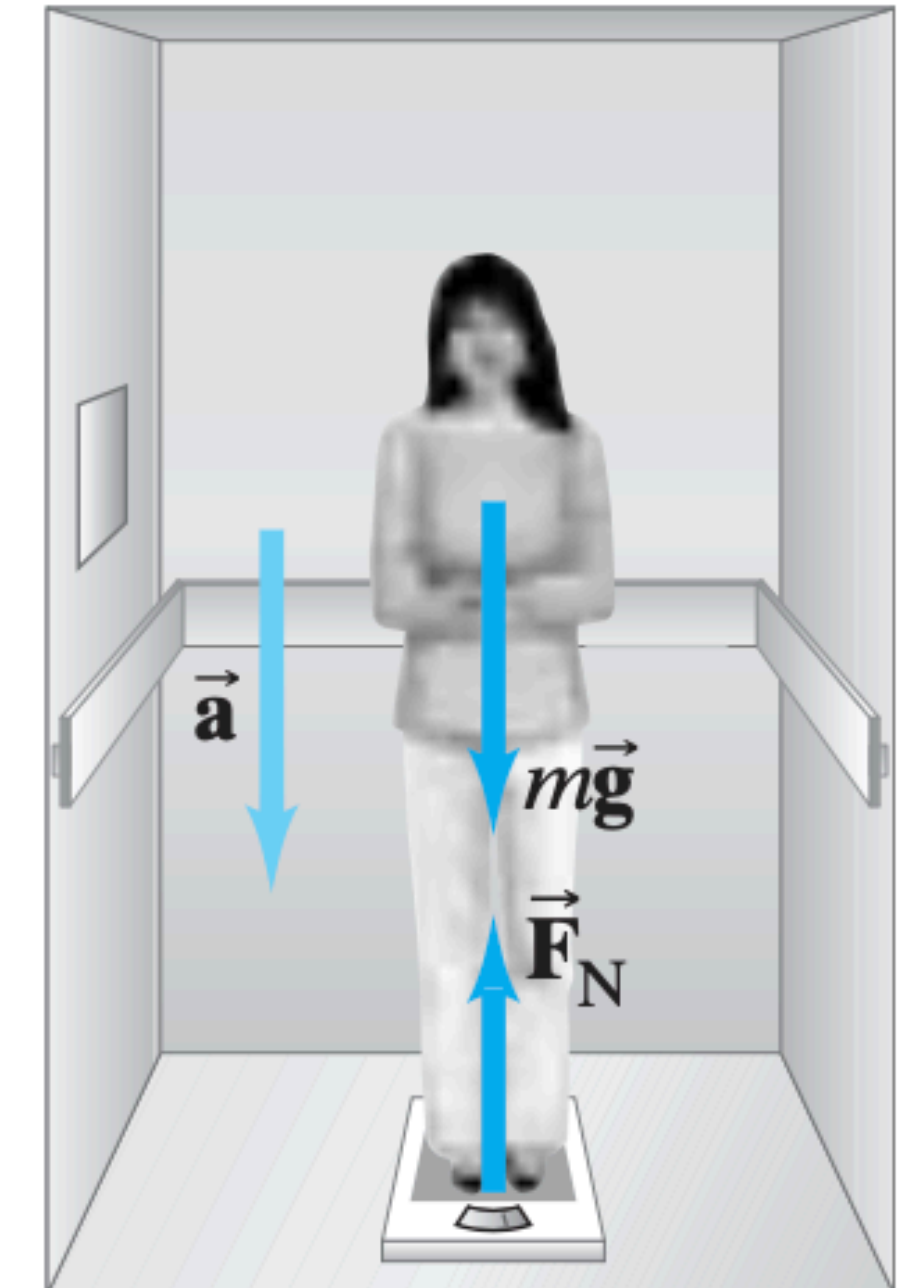
Fuerza normal

Ejemplo: Aparente pérdida de peso.

Una mujer de 65 kg desciende en un elevador que acelera brevemente a $0.20g$ hacia abajo. Ella está parada sobre una báscula que da su lectura en kilogramos.

- a) Durante esta aceleración, ¿cuál es el peso de la mujer y qué registra la báscula?
- b) ¿Qué registra la báscula cuando el elevador desciende con rapidez constante de 2.0 m/s ?

FIGURA 4-17 Ejemplo 4-8. El vector aceleración se muestra con una flecha negra para distinguirlo de los vectores de fuerza mostrados en azul.



Fuerza normal

PLANTEAMIENTO *a)* La figura 4-17 muestra todas las fuerzas que actúan sobre la mujer. El sentido de la aceleración es hacia abajo, que se toma como positivo (esta es una elección opuesta a la que se hizo en los ejemplos 4-6 y 4-7).

SOLUCIÓN *a)* De la segunda ley de Newton,

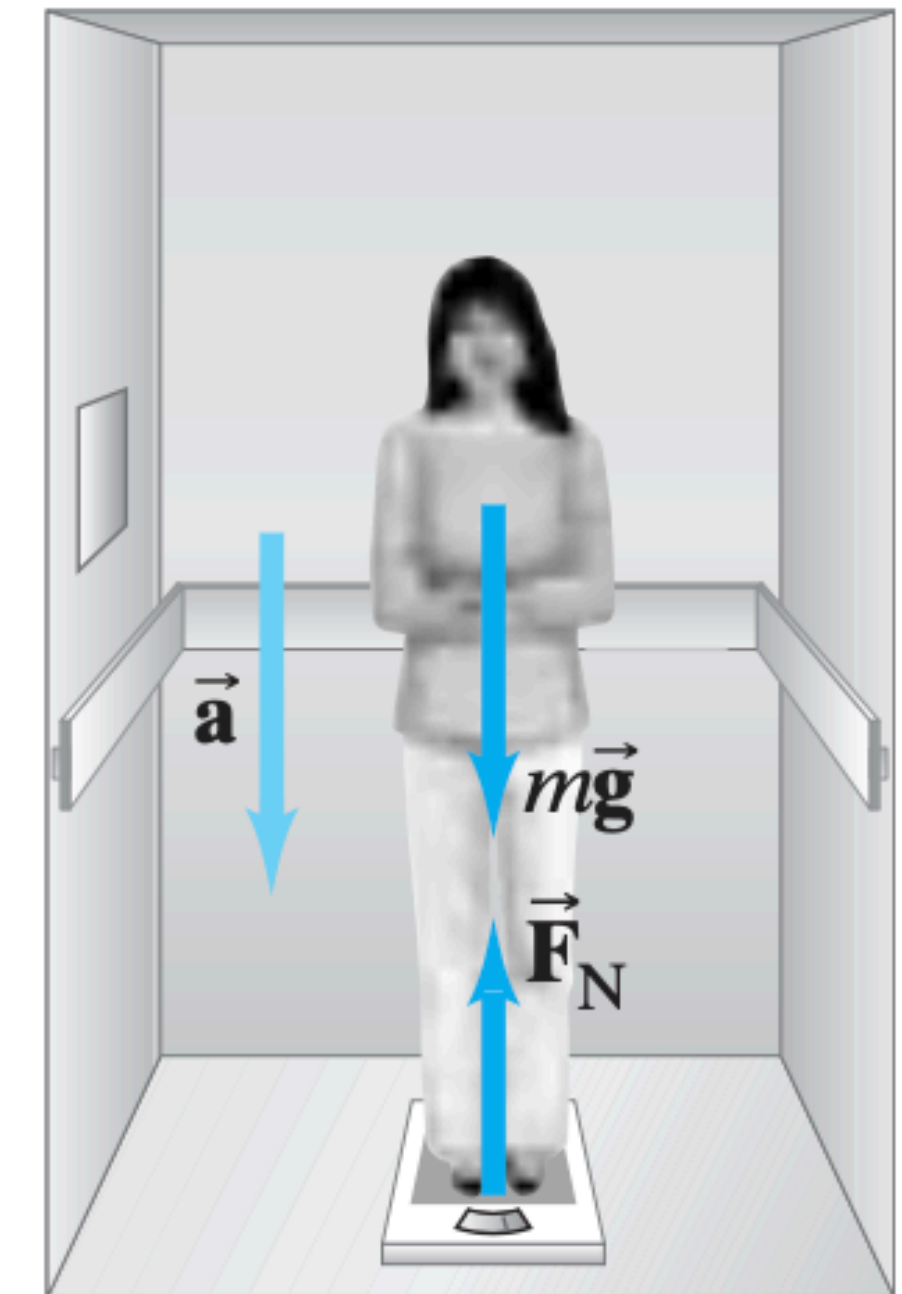
$$\Sigma F = ma$$
$$mg - F_N = m(0.20g).$$

$$F_N = mg - 0.20mg = 0.80mg,$$

y actúa hacia arriba.

La fuerza normal F_N es la fuerza que la báscula ejerce sobre la persona, y es igual y opuesta a la fuerza que la persona ejerce sobre la báscula: $F'_N = 0.80 mg$ hacia abajo. Su peso es aún $mg = (65 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 640 \text{ N}$. Pero la báscula, que necesita ejercer una fuerza de sólo $0.80 mg$, mostrará su lectura como **$0.80m = 52 \text{ kg}$** .

FIGURA 4-17 Ejemplo 4-8. El vector aceleración se muestra con una flecha negra para distinguirlo de los vectores de fuerza mostrados en azul.

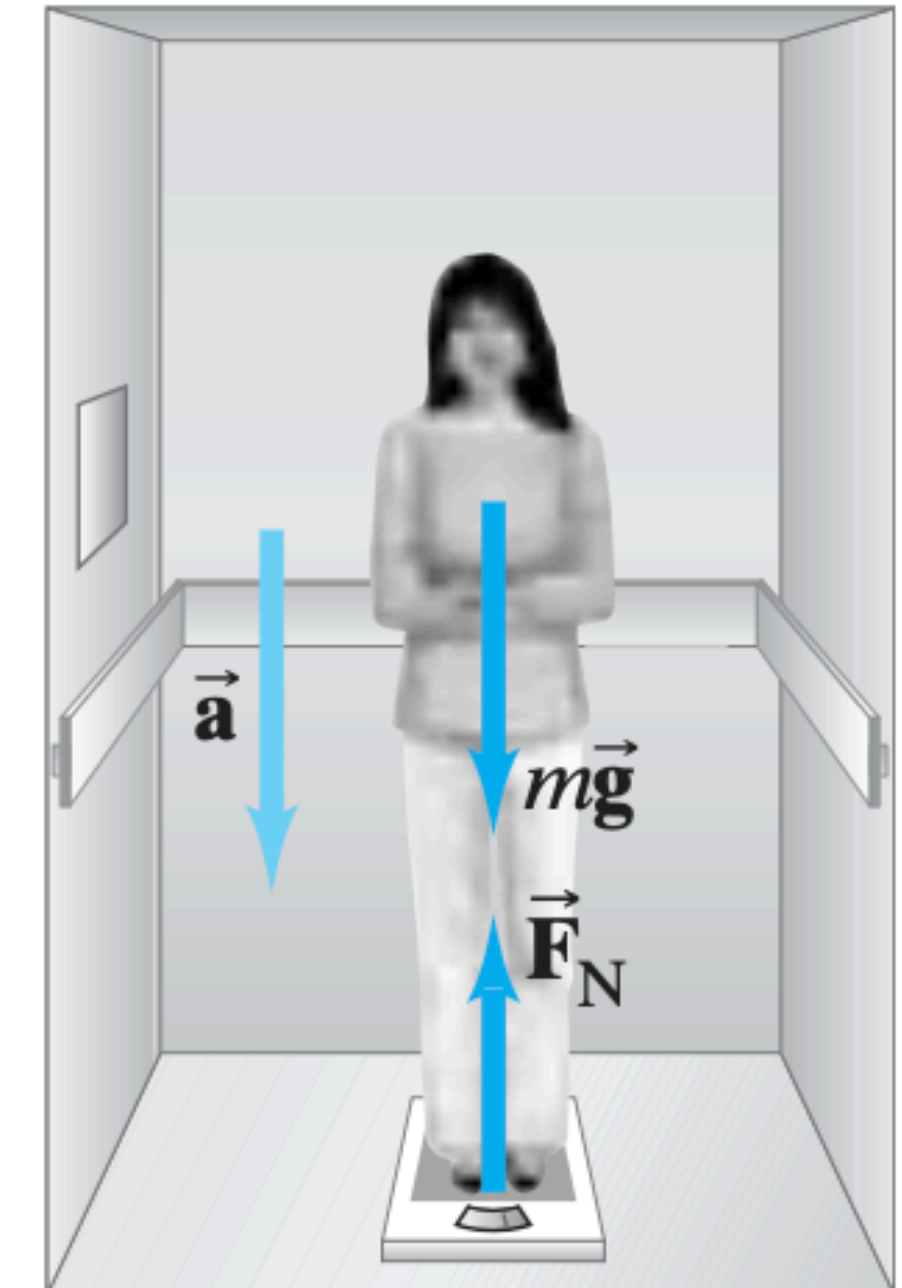


Fuerza normal

b) Ahora no hay aceleración, $a = 0$, por lo que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, $mg = F_N = 0$ y $F_N = mg$. La báscula registra su masa correcta de 65 kg.

NOTA La báscula en a) puede arrojar una lectura de 52 kg (como una “masa aparente”), pero **en realidad la masa de la mujer no cambia como resultado de la aceleración:** permanece en 65 kg.

FIGURA 4–17 Ejemplo 4-8. El vector aceleración se muestra con una flecha negra para distinguirlo de los vectores de fuerza mostrados en azul.



Diagramas de cuerpo libre

La segunda ley de Newton nos indica que **la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta** que actúa sobre el objeto. La **fuerza neta**, como se mencionó antes, es la **suma vectorial de todas las fuerzas** que actúan sobre el objeto.

Por ejemplo, en la figura 4-18, muestra dos fuerzas de igual magnitud (cada una de 100 N) que actúan sobre un objeto y que forman 90° entre sí. Intuitivamente, **vemos que el objeto se empezará a mover a un ángulo de 45° sobre el eje x , y por lo tanto**, la fuerza neta también formará un ángulo de 45° con el eje x . Esto es lo que justamente dan las reglas de la suma vectorial. Del teorema de Pitágoras, la magnitud de la fuerza resultante es

$$F_R = \sqrt{(100 \text{ N})^2 + (100 \text{ N})^2} = 141 \text{ N}.$$

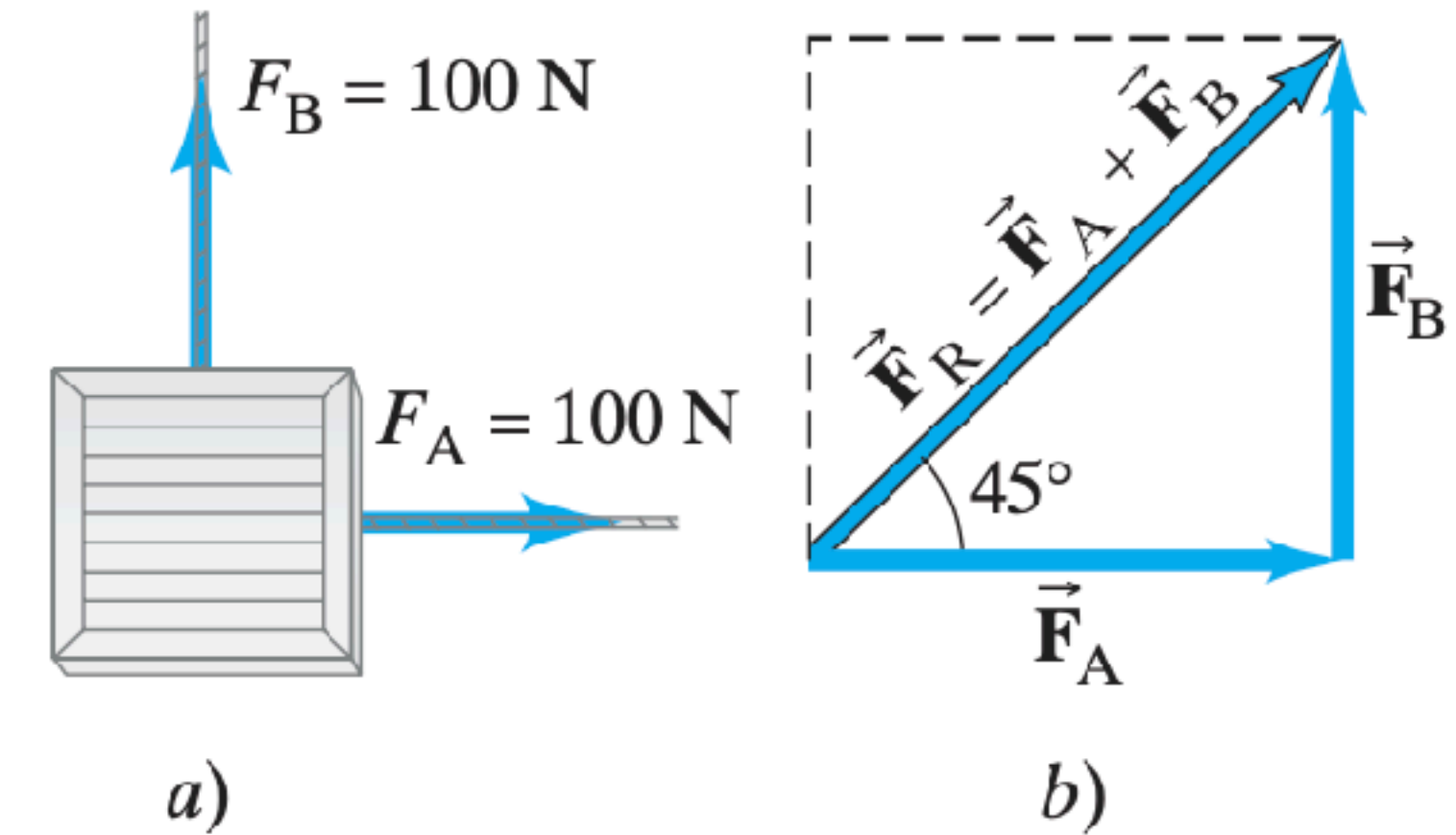


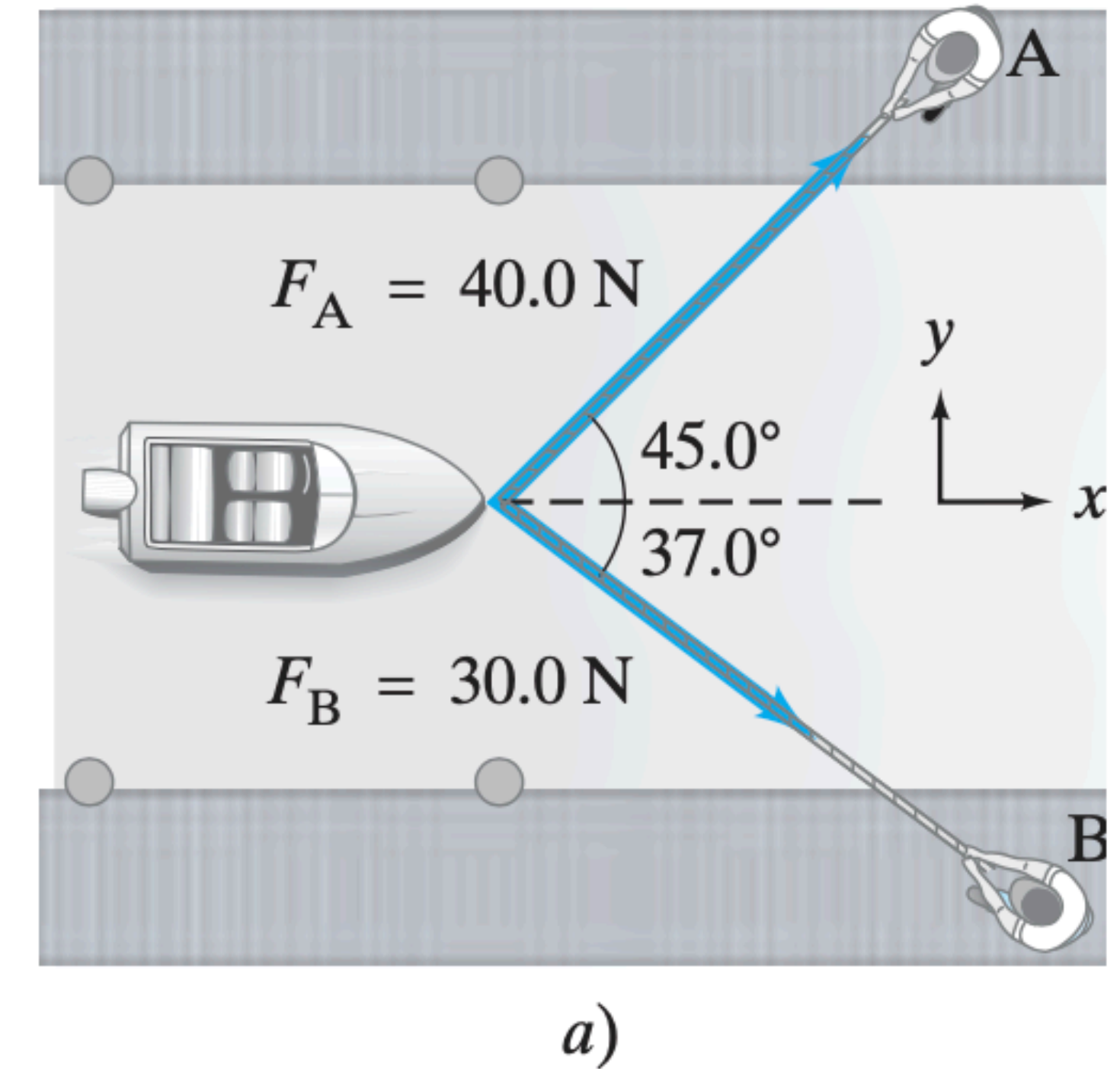
FIGURA 4-18 a) Dos fuerzas, $\vec{F}_A$ y $\vec{F}_B$, que se ejercen por los trabajadores A y B, actúan sobre una caja. b) La suma o resultante de $\vec{F}_A$ y $\vec{F}_B$ es $\vec{F}_R$.

Diagramas de cuerpo libre

Ejemplo: Suma vectorial de fuerzas.

Calcule la suma vectorial de las dos fuerzas ejercidas sobre el bote por los trabajadores A y B en la figura 4-19a.

FIGURA 4-19 Ejemplo 4-9: Dos vectores de fuerza actúan sobre un bote.



Diagramas de cuerpo libre

PLANTEAMIENTO Sumamos los vectores de fuerza como otros vectores cualesquiera, como se describió en el capítulo 3. El primer paso consiste en elegir un sistema coordenado xy (véase la figura 14-19a), y luego en descomponer los vectores.

SOLUCIÓN La figura 4-19b muestra las componentes cartesianas de estas dos fuerzas. Sumamos las fuerzas usando el método de las componentes.

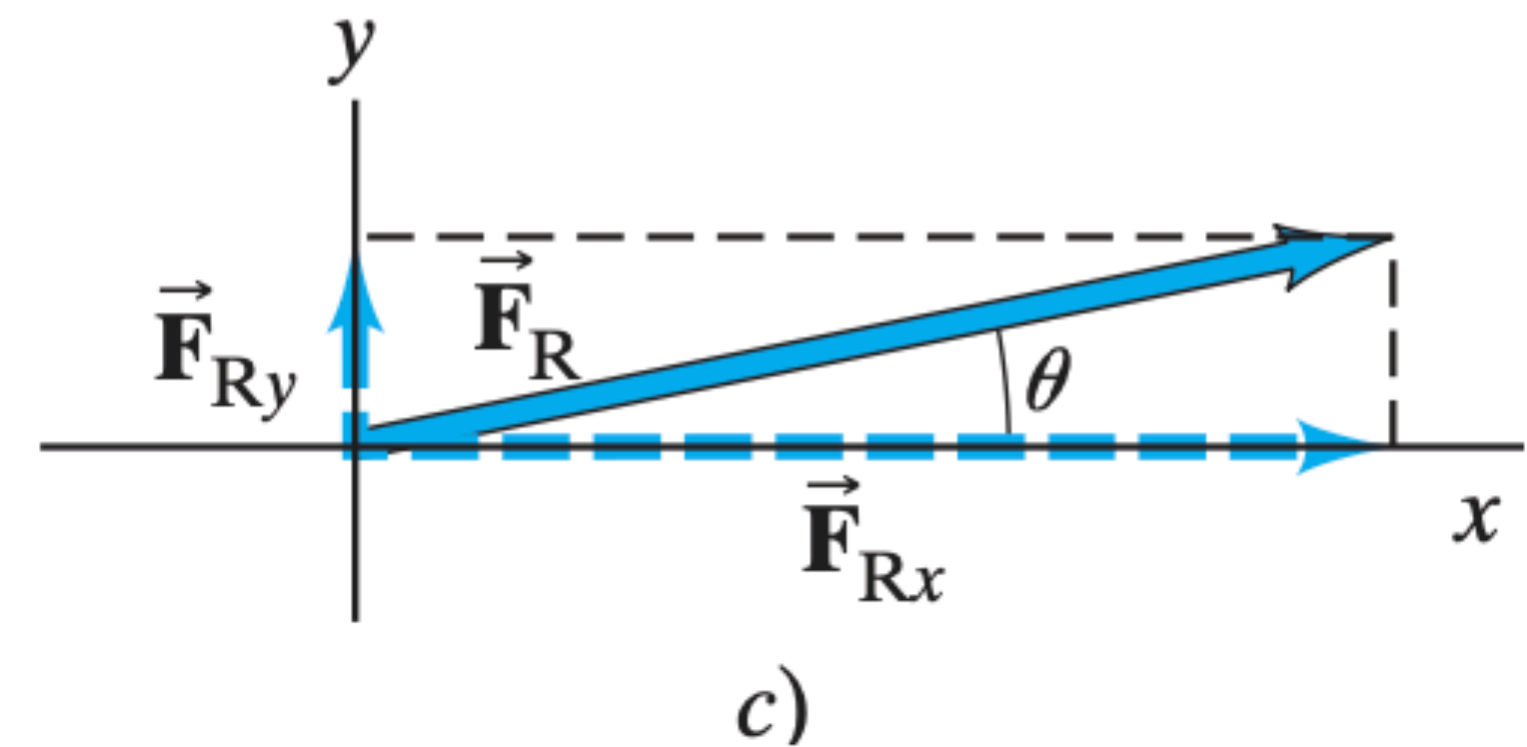
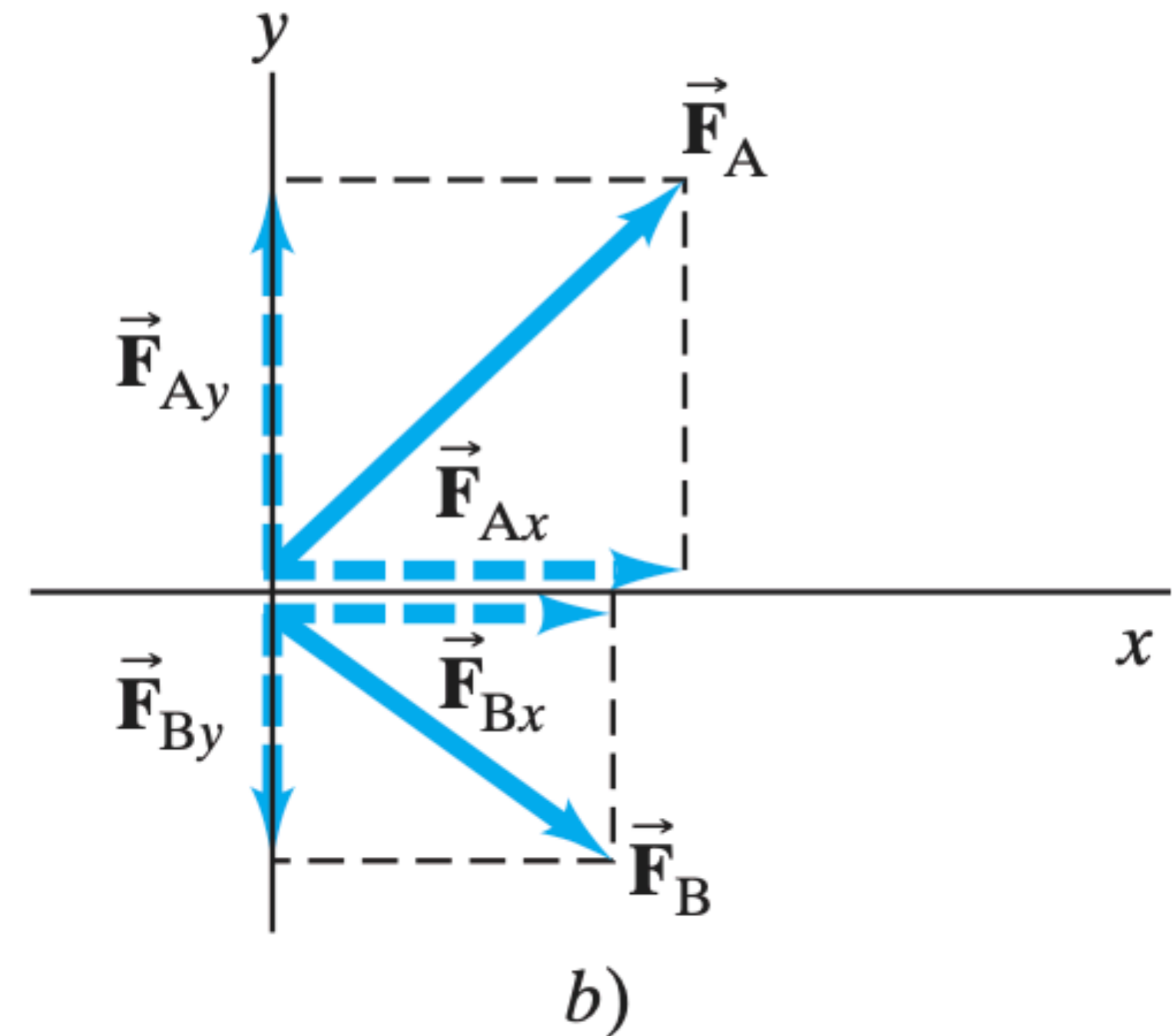
Las componentes de $\vec{F}_A$ son

$$F_{Ax} = F_A \cos 45.0^\circ = (40.0 \text{ N})(0.707) = 28.3 \text{ N},$$

$$F_{Ay} = F_A \sin 45.0^\circ = (40.0 \text{ N})(0.707) = 28.3 \text{ N}.$$

$$F_{Bx} = +F_B \cos 37.0^\circ = +(30.0 \text{ N})(0.799) = +24.0 \text{ N},$$

$$F_{By} = -F_B \sin 37.0^\circ = -(30.0 \text{ N})(0.602) = -18.1 \text{ N}.$$



Diagramas de cuerpo libre

F_{By} es negativa porque señala a lo largo del eje y negativo. Las componentes de la fuerza resultante son (véase la figura 4-19c)

$$F_{Rx} = F_{Ax} + F_{Bx} = 28.3 \text{ N} + 24.0 \text{ N} = 52.3 \text{ N},$$

$$F_{Ry} = F_{Ay} + F_{By} = 28.3 \text{ N} - 18.1 \text{ N} = 10.2 \text{ N}.$$

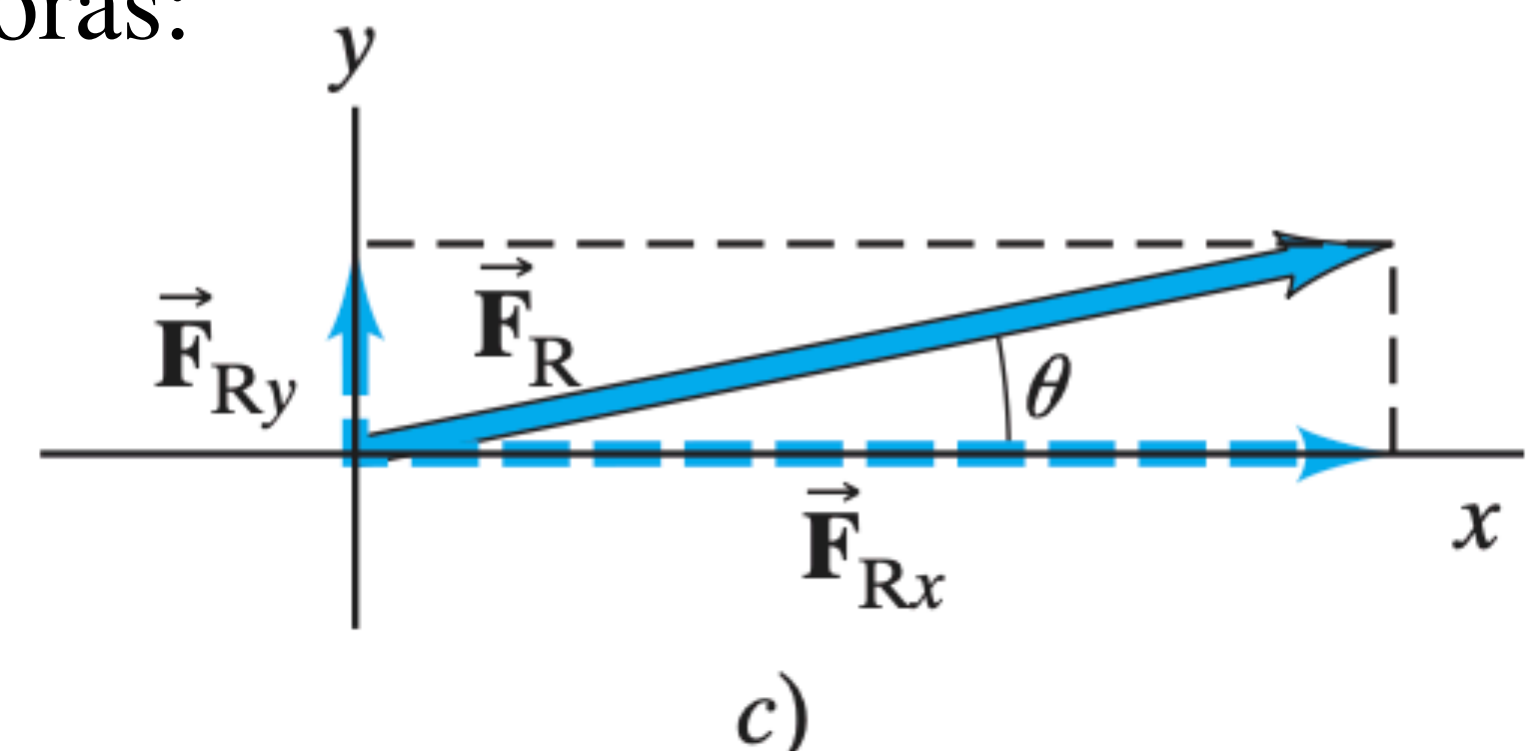
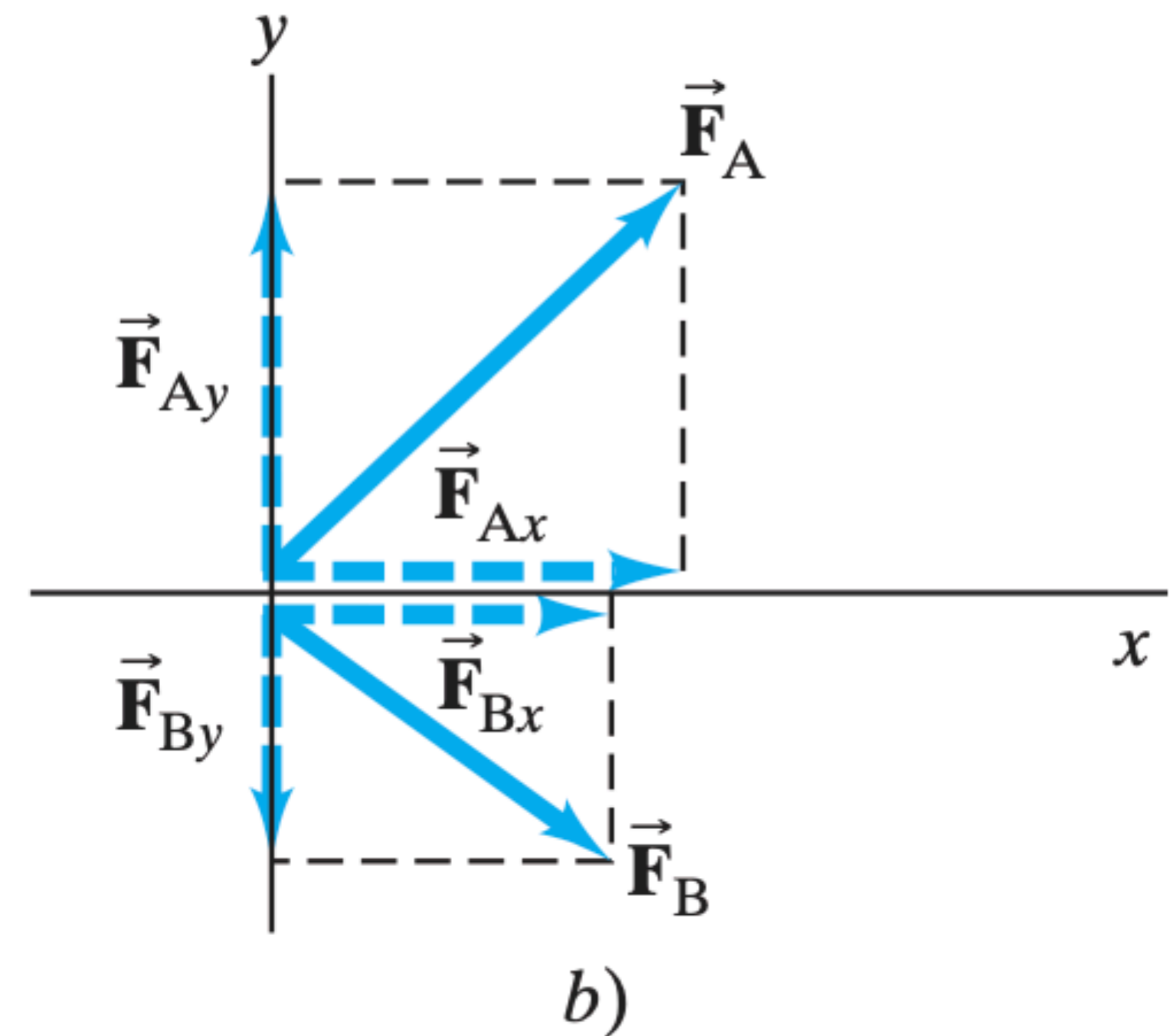
Para encontrar **la magnitud de la fuerza** resultante, usamos el teorema de Pitágoras:

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} = \sqrt{(52.3)^2 + (10.2)^2} \text{ N} = 53.3 \text{ N}.$$

El ángulo θ que la fuerza neta $\vec{F}_R$ forma con el eje x . Usamos:

$$\tan \theta = \frac{F_{Ry}}{F_{Rx}} = \frac{10.2 \text{ N}}{52.3 \text{ N}} = 0.195,$$

y $\tan^{-1}(0.195) = 11.0^\circ$. La fuerza neta sobre el bote tiene una magnitud de 53.3 N y actúa a un ángulo de 11.0° con respecto al eje x .



Diagramas de cuerpo libre

Al resolver problemas relacionados con las leyes de Newton y fuerzas, es muy importante **dibujar un diagrama** que muestre **todas las fuerzas que actúan sobre cada objeto implicado**. Tal diagrama se llama **diagrama de cuerpo libre** o **diagrama de fuerzas**:

- elija un objeto y dibuje una flecha para representar cada fuerza que actúe sobre él.
- Incluya *cualquier* fuerza que actúe sobre ese objeto.
- No muestre fuerzas que el objeto elegido ejerza sobre *otros* objetos.
- Para ayudarlo a identificar cada fuerza, y todas las que se ejerzan sobre el objeto elegido, pregúntese que otros objetos podrían ejercer una fuerza sobre él.
- Si el problema implica más de un objeto, es necesario un diagrama de cuerpo libre separado para cada uno. Por ahora, las fuerzas que probablemente estén actuando son **la gravedad y las fuerzas de contacto**.

Tensión en una cuerda flexible

Cuando una **cuerda flexible tira de un objeto**, se dice que la cuerda está bajo **tensión**, y **la fuerza que ejerce la cuerda sobre el objeto es la tensión F_T** .

Si la cuerda tiene una masa despreciable, la fuerza ejercida en un extremo se transmite sin cambio a cada parte adyacente de la cuerda, a lo largo de toda su longitud hasta el otro extremo.

¿Por qué?

Porque $\Sigma \vec{F} = m \vec{a} = 0$ para la cuerda, si la masa m de la cuerda es igual a cero (o despreciable), sin importar cuál sea $\vec{a}$ por consiguiente, las fuerzas que jalan la cuerda en sus dos extremos deben sumar cero (F_T y $-F_T$).

Advierta que los cables y las cuerdas flexibles sólo pueden jalar. No pueden empujar porque se doblan.

Tensión en una cuerda flexible

Dos cajas atadas con una cuerda. Dos cajas, A y B, están atadas con una cuerda delgada y descansan sobre una mesa lisa (sin fricción). Las cajas tienen masa de 12.0 kg y 10.0 kg. Una fuerza horizontal F_P de 40.0 N se aplica a la caja de 10.0 kg, como se muestra en la figura 4-22a.

Encuentre

- a) la aceleración de cada caja, y
- b) la tensión en la cuerda que las une.

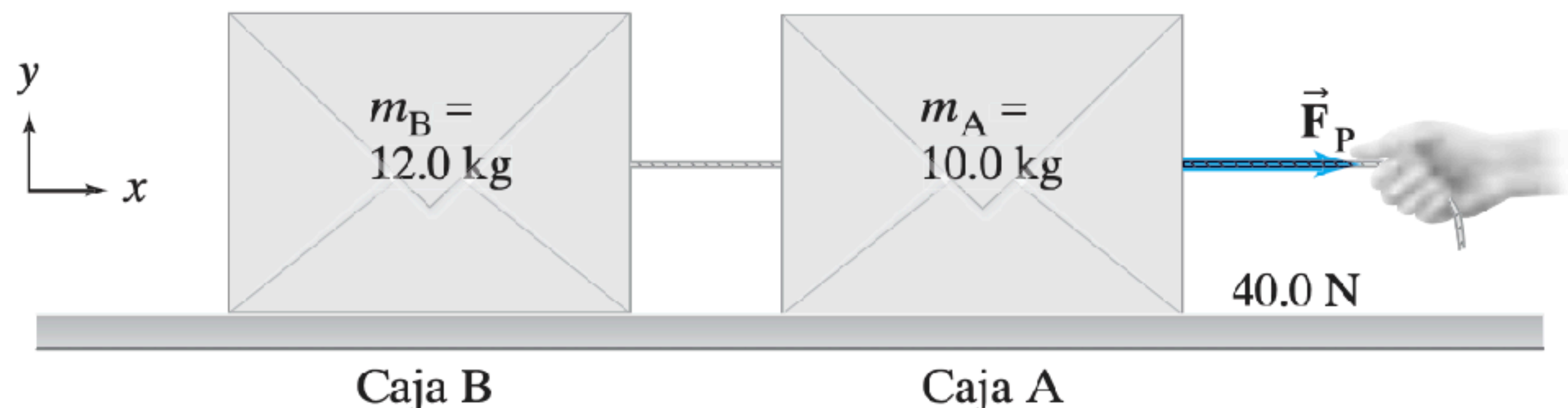


FIGURA 4-22 Ejemplo 4-12. *a)* Dos cajas, A y B, están conectadas por una cuerda. Una persona jala horizontalmente sobre la caja A con una fuerza $F_P = 40.0 \text{ N}$. *b)* Diagrama de cuerpo libre de la caja A. *c)* Diagrama de cuerpo libre de la caja B.

Tensión en una cuerda flexible

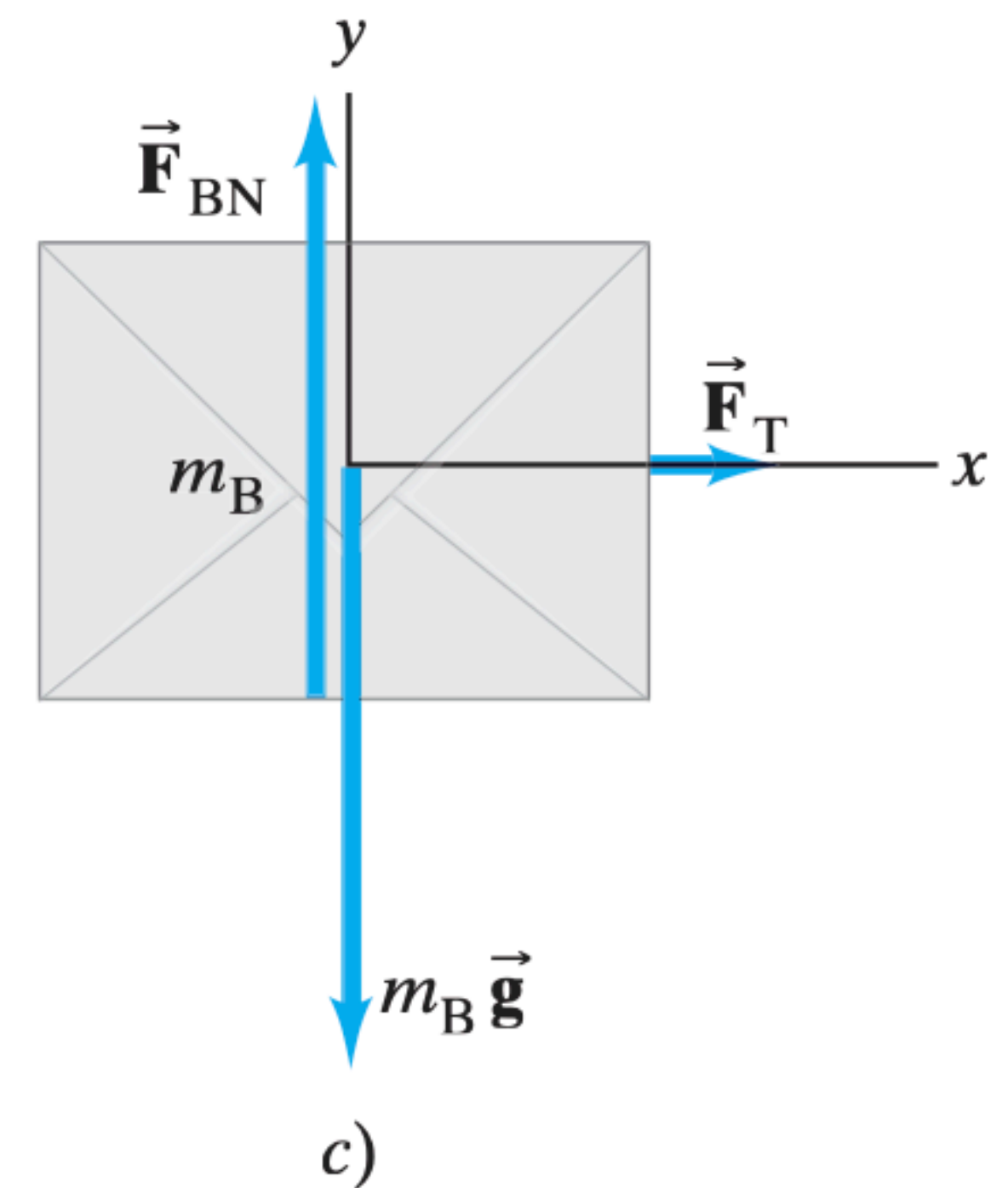
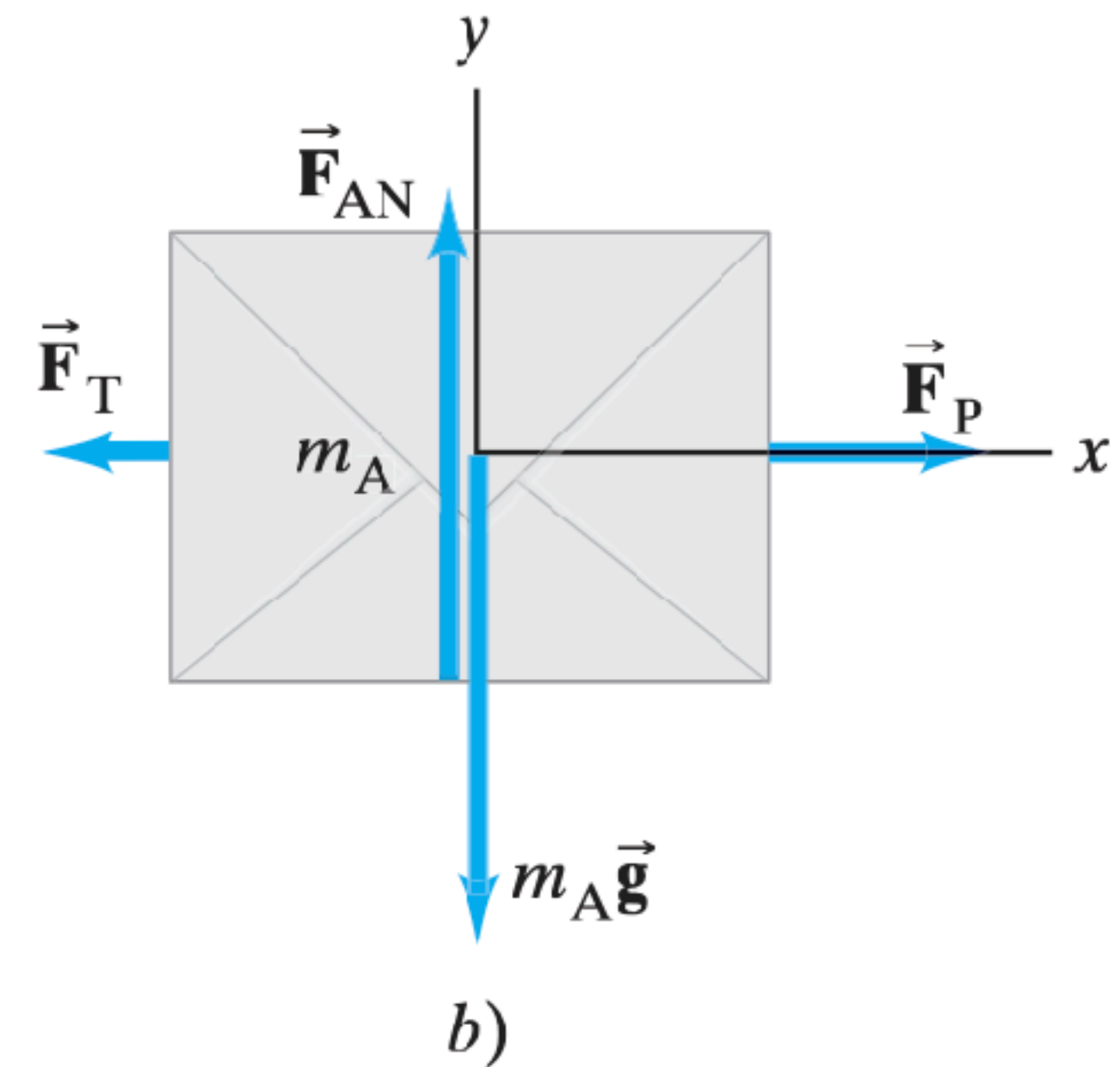
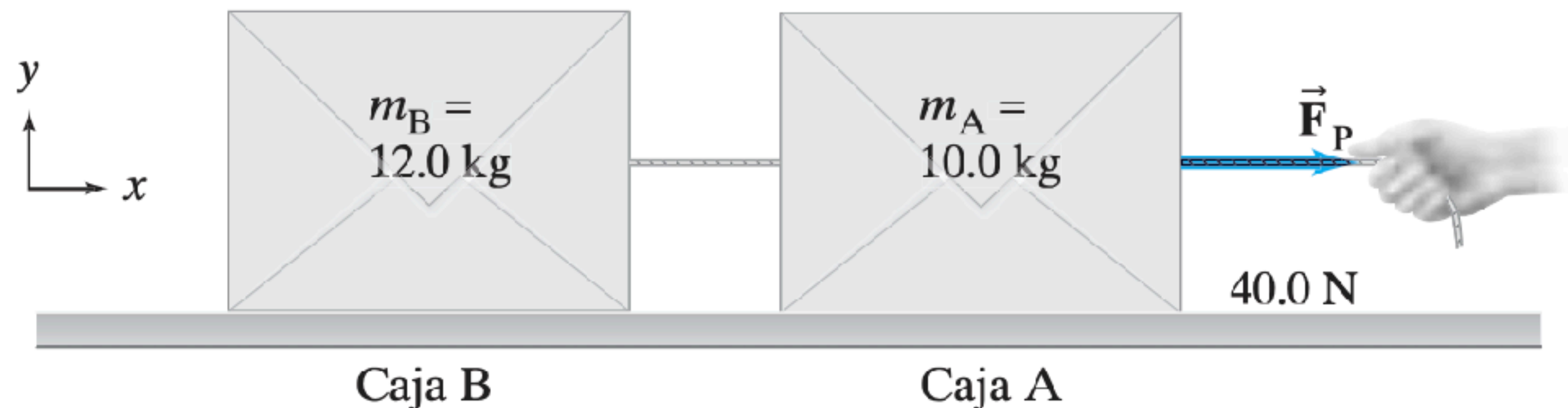
Tenemos dos cajas, así que dibujamos un diagrama de cuerpo libre para cada una.

a) Aplicamos $\Sigma F_x = ma_x$ a la caja A:

$$\Sigma F_x = F_P - F_T = m_A a_A.$$

Para la caja B, la única fuerza horizontal es F_T , por lo que

$$\Sigma F_x = F_T = m_B a_B.$$



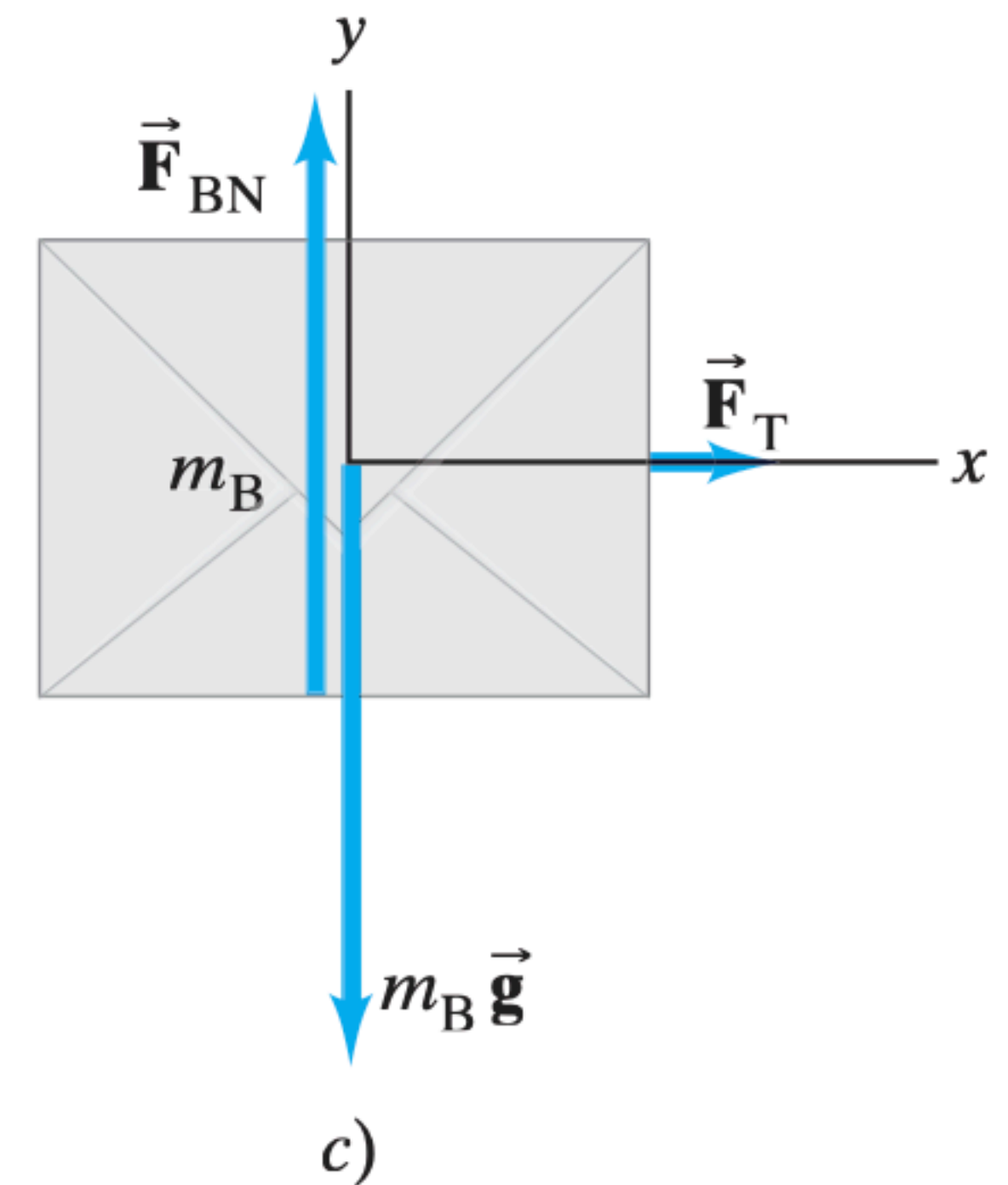
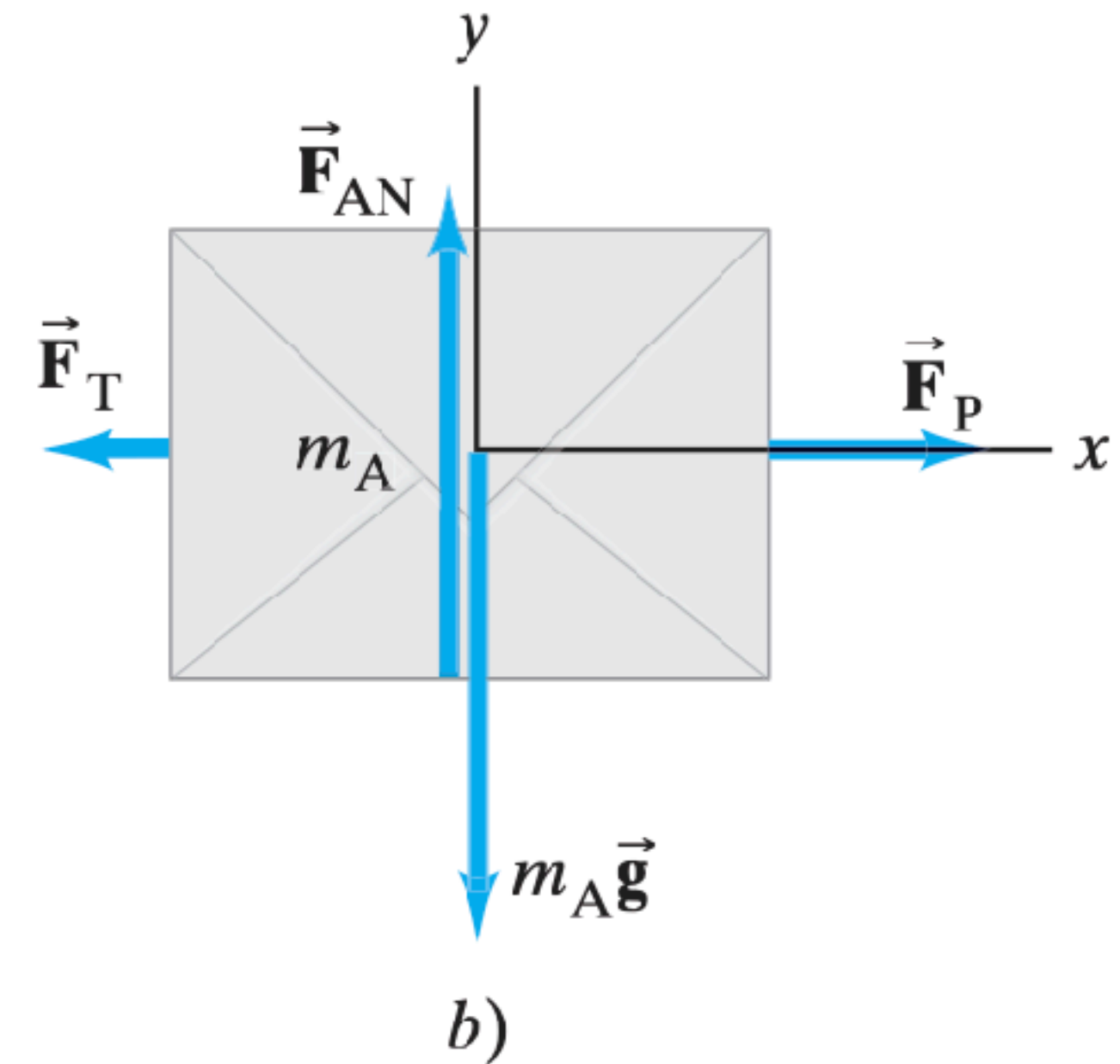
Tensión en una cuerda flexible

Las cajas están conectadas, y si la cuerda permanece tensa y no se estira, entonces las dos cajas tendrán la misma aceleración a . Por lo tanto, $a_A = a_B = a$ y se nos dan $m_A = 10.0 \text{ kg}$ y $m_B = 12.0 \text{ kg}$. Sumamos las dos ecuaciones anteriores para eliminar una incógnita (F_T) y obtenemos

$$(m_A + m_B)a = F_P - F_T + F_T = F_P$$
$$a = \frac{F_P}{m_A + m_B} = \frac{40.0 \text{ N}}{22.0 \text{ kg}} = 1.82 \text{ m/s}^2,$$

que es la aceleración que estamos buscando.

Solución alterna Habríamos obtenido el mismo resultado considerando un solo sistema de masa $m_A + m_B$, sobre el que actúa una fuerza horizontal neta igual a F_P .



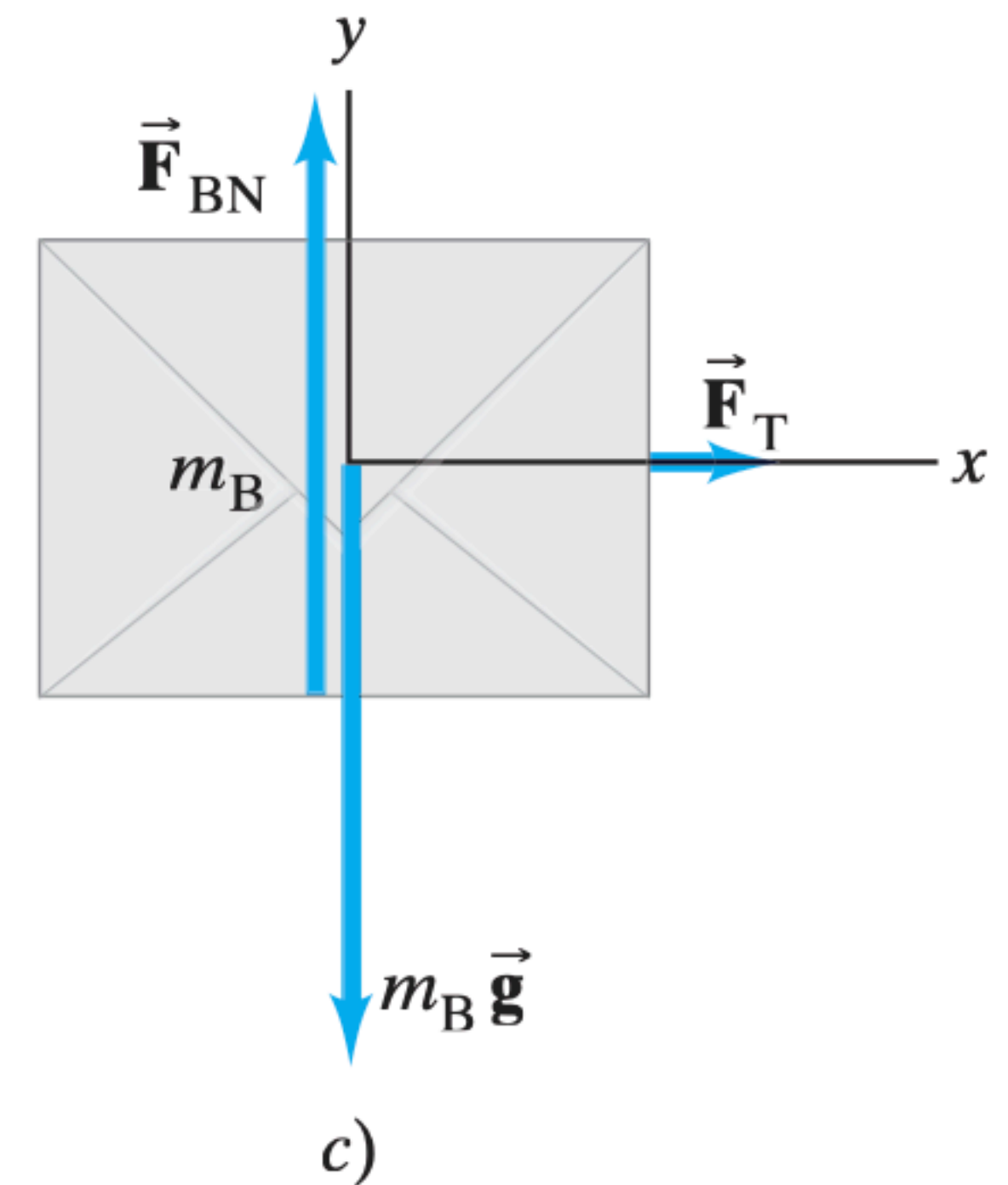
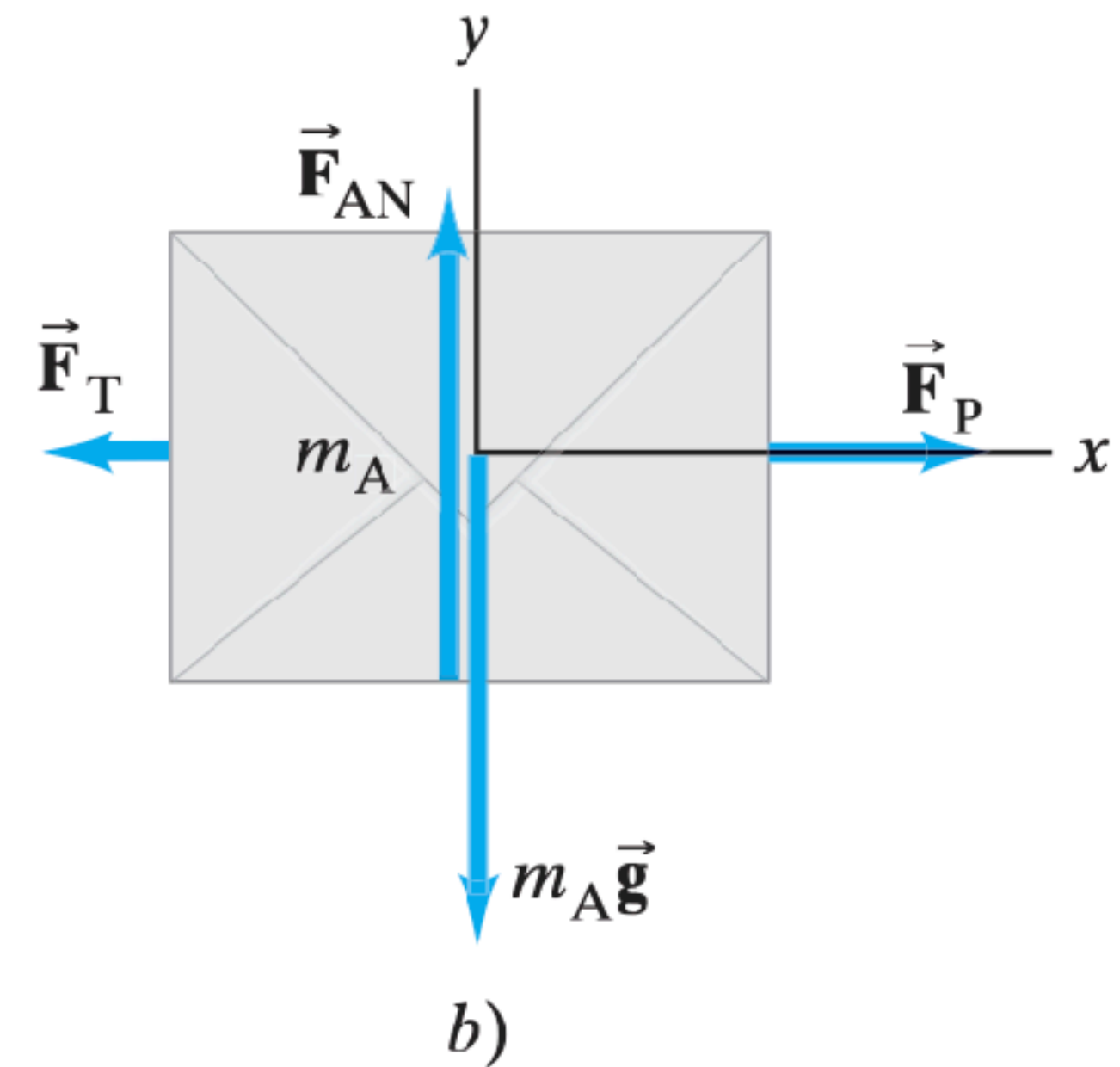
Tensión en una cuerda flexible

b) De la ecuación anterior para la caja B ($F_T = m_B a_B$), la tensión en la cuerda es

$$F_T = m_B a = (12.0 \text{ kg})(1.82 \text{ m/s}^2) = 21.8 \text{ N}.$$

Así, F_T es menor que F_P ($= 40.0 \text{ N}$), como esperábamos, ya que F_T acelera sólo a m_B .

NOTA Sería tentador afirmar que la fuerza que ejerce la persona, F_P , no sólo actúa sobre la caja A, sino que también actúa sobre la caja B. Sin embargo, no es así. **F_P sólo actúa sobre la caja A y afecta a la caja B a través de la tensión en la cuerda, F_T , que actúa sobre la caja B y la acelera.**



Tensión en una cuerda flexible

Deber: Ejemplo 4-13 and 4-15, 4-16 (Giancoli p: 99 y 100)